ECE 330 · Fall 2026

HW5
完整题目截图与解答

共 6 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

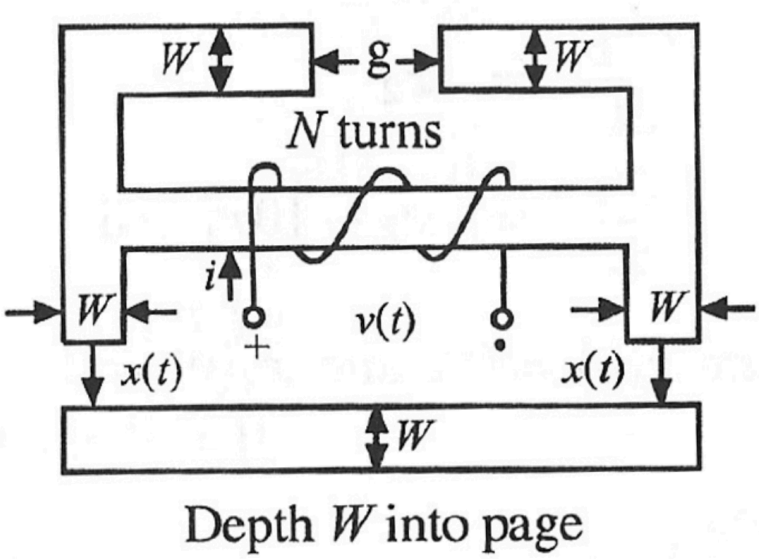
1. HW5.1 并联磁路与闭合气隙
2. HW5.2 转角电感的两个极位
3. HW5.3 单气隙打开时的负电压
4. HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻
5. HW5.5 转动多端口的完整求导
6. HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率

整理日期 2026-11-04
来源：ECE330 知非录 HW5 现行阅读版与配套题面截图。

HW5.1 并联磁路与闭合气隙

完整原题截图

HW5.1. 4.1



The infinitely permeabile iron core with $W = 2$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 123$ turns. The airgap $g = 0.46$ cm is fixed while the airgap $x(t)$ cm is free to vary. The coil is driven by $i(t)$ A of current.

At time $t = 0$ seconds, the variable airgap is $x(0) = 0.24$ cm, and the driving current is $i(0) = 4$ A. What is the numerical value of the flux linkage λ at time $t = 0$ seconds? Neglect fringing.

λ[Wb turns]=	0.00129500	?	✕ 0%

At time $t = 0$ seconds, the current i is increasing at a rate of 11 A/s, while the airgap x is closing at a rate of 10 m/s. What is the instantaneous voltage across the coil at time $t = 0$ seconds? Neglect fringing, and use the polarities marked in the diagram.

v[V]=	26.4407	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.1 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.1 并联磁路与闭合气隙 · 解答

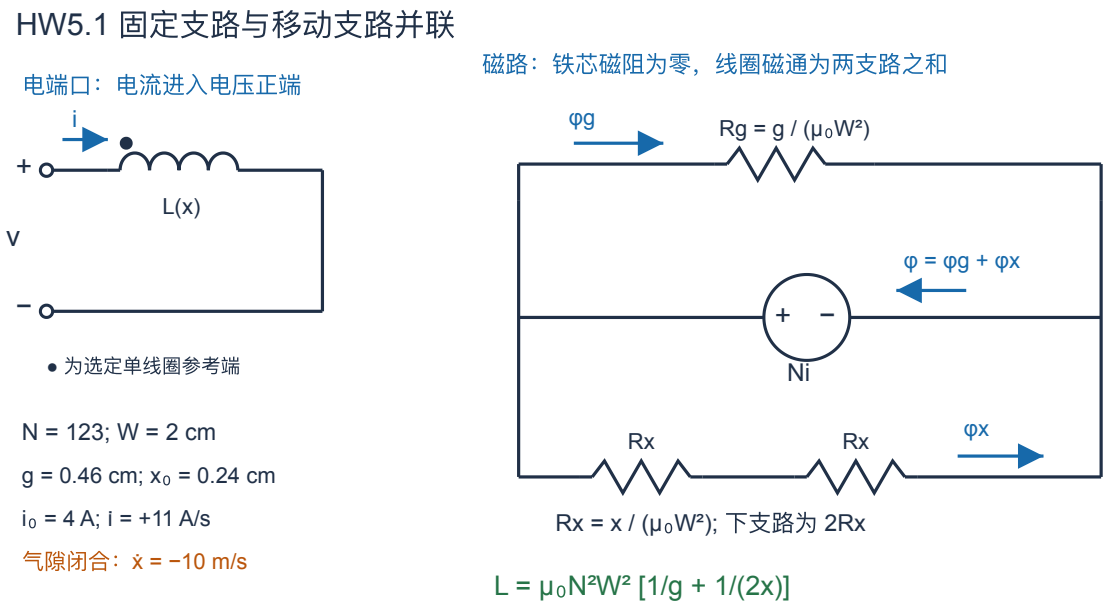
完整中文翻译

铁芯磁导率无限大，各处铁芯宽度与入纸面深度均为 W = 2 cm，线圈 N = 123 匝。上方固定气隙 g = 0.46 cm，下方左右两个气隙均为 x(t)，允许改变。线圈通电 i(t)。

在 t = 0，x = 0.24 cm，i = 4 A，求磁链 λ（Wb·turn）。此时电流以 11 A/s 增大，两个可变气隙均以 10 m/s 闭合，按原图电压极性求瞬时 v（V）。两问均忽略边缘效应。原图电流进入标有 + 的端子。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) t = 0 的磁链

先把长度换成米：W = 0.020 m，g = 0.0046 m，x_0 = 0.0024 m。以磁阻式为中心，分别将长度换成g与2x，面积换成W^2：

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_g &= \frac{g}{\mu_0 W^2}\\ \mathcal{R}_{\text{lower}} &= 2\mathcal{R}_x\\ &= \frac{2x}{\mu_0 W^2}.\end{aligned}$$

以各支路的磁路定律为中心，先解出支路磁通，再将对应磁阻替换为上面的几何表达式：

$$
\begin{aligned}
\phi_g &= \frac{Ni}{\mathcal{R}_g} \\
&= \frac{\mu_0 W^2 Ni}{g} \\
\phi_x &= \frac{Ni}{2\mathcal{R}_x} \\
&= \frac{\mu_0 W^2 Ni}{2x}.
\end{aligned}
$$

以磁链定义为中心，先替换总磁通，再将两支路磁通换入。对照磁链等于电感乘电流，认出电感：

$$
\begin{aligned}
\lambda &= N(\phi_g + \phi_x) \\
&= N\left(\frac{\mu_0 W^2 Ni}{g} + \frac{\mu_0 W^2 Ni}{2x}\right) \\
&= \mu_0 N^2 W^2 i\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right), \\
L(x) &= \mu_0 N^2 W^2\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right).
\end{aligned}
$$

以磁链式为中心，将i与x换成初始值，再代入题给参数：

$$
\begin{aligned}
\lambda_0 &= \mu_0 N^2 W^2 i_0\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x_0}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(123)^2(0.020)^2(4)\left(\frac{1}{0.0046} + \frac{1}{2(0.0024)}\right) \\
&\approx 0.0129500 \text{ Wb} \cdot \text{turn}.
\end{aligned}
$$

(b) 瞬时电压

“increasing” 给 $\dot{i} = +11$ A/s；“closing” 给 $\dot{x} = -10$ m/s。闭合使气隙长度减小，不是正速度。题给速度已是 m/s，不能再按 cm/s 换算。

先以电感对位置的导数为中心，替换整个电感函数，固定g、W、N求导：

$$
\begin{aligned}
\frac{dL}{dx} &= \mu_0 N^2 W^2 \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2}{2x^2}.
\end{aligned}
$$

导数的负号来自 $d(x^{-1})/dx = -x^{-2}$。$\dot{x} < 0$ 与 $dL/dx < 0$ 相乘给正运动电压：闭合增大电感。

回到电压的中心式，将L和位置导数分别换成上面得到的表达式，然后替换瞬时电流、速度与电流斜率：

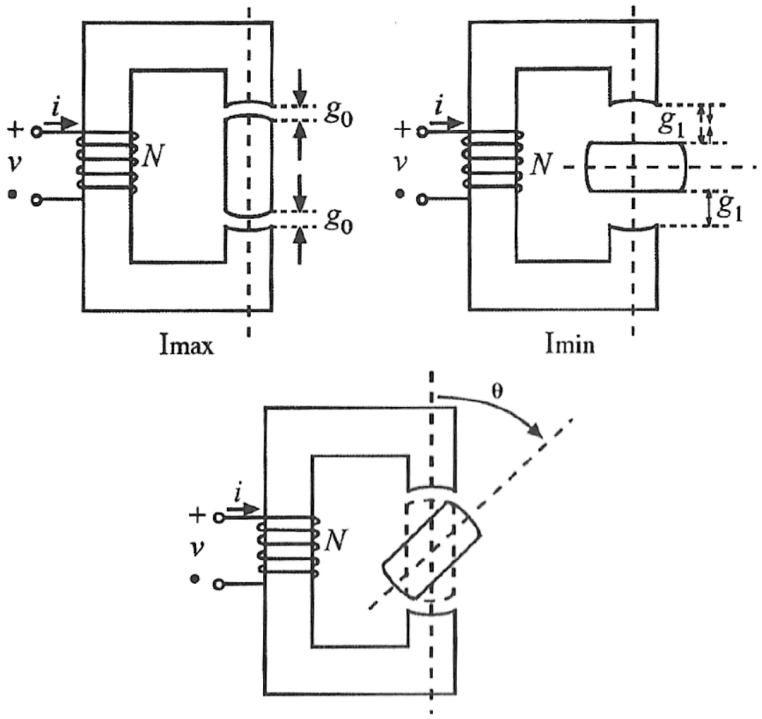
$$
\begin{aligned}
v_0 &= \mu_0 N^2 W^2\left[\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x_0}\right)\dot{i}_0 - \frac{i_0}{2x_0^2}\dot{x}_0\right] \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(123)^2(0.020)^2\left[\left(\frac{1}{0.0046} + \frac{1}{2(0.0024)}\right)(11) - \frac{4}{2(0.0024)^2}(-10)\right] \\
&\approx 0.0356124 + 26.4051 \\
&\approx +26.4407 \text{ V}.
\end{aligned}
$$

检查：两项均使正磁链增加，电压应正；x → ∞ 时下支路磁阻趋于无限，仅留下固定气隙支路。实际大气隙时忽略漏磁/边缘效应的理想模型可能失准，此极限用于代数检查。

HW5.2 转角电感的两个极位

完整原题截图

HW5.2. 4.2



The inductance for the reluctance motor shown above with $N = 215$ turns can be approximated as a sinusoidal function

$$L = L_1 + L_2 \cos(2\theta)$$

where the rotor angle θ is oriented as in the figure.

When $g_0 = 0.15$ cm, the cross-sectional area $A_{g0} = 5$ cm^2. When $g_1 = 0.94$ cm, the cross-sectional area $A_{g1} = 7$ cm^2.

What are the values of L_1 and L_2 for this motor? The reluctance of the iron core can be neglected.

L_1[mH]=	5.92210	?	✓ 100%
L_2[mH]=	3.75924	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.2 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.2 转角电感的两个极位 · 解答

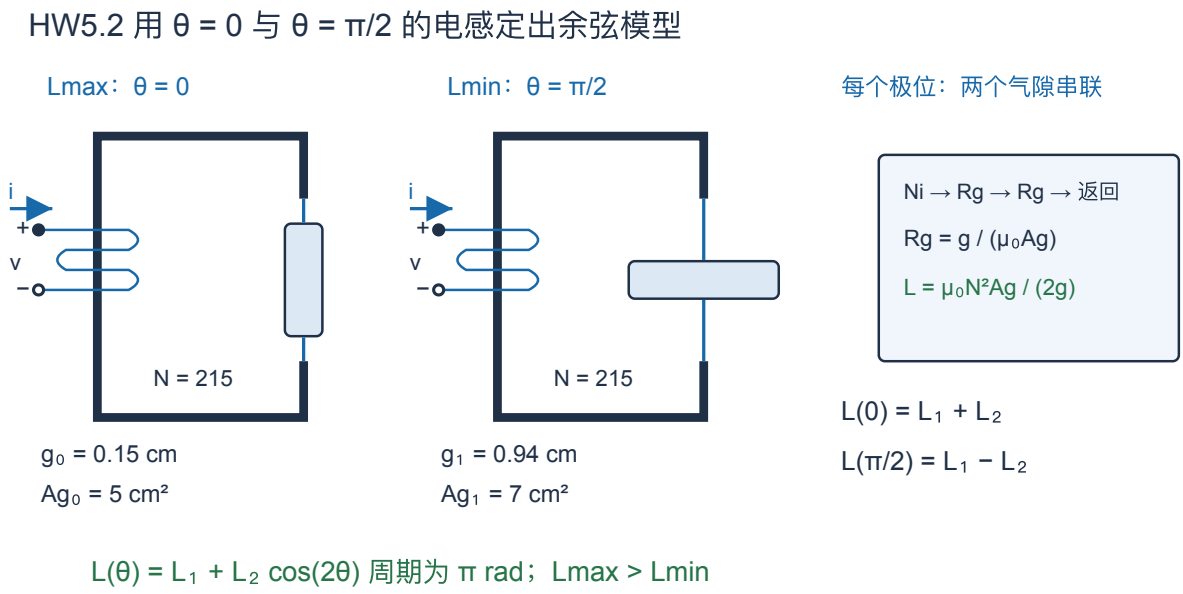
完整中文翻译

磁阻电机线圈有 N = 215 匝，转子角 θ 由图中的竖直对齐位置向斜转位置量起。电感近似为 $L = L_1 + L_2\cos(2\theta)$。

在 θ = 0 的对齐位置，两个气隙各为 $g_0 = 0.15$ cm，每个的截面积 $Ag_0 = 5$ cm²；在 θ = 90° 的横向位置，两个气隙各为 $g_1 = 0.94$ cm，每个的截面积 $Ag_1 = 7$ cm²。忽略铁芯磁阻，求 L_1、L_2，单位 mH。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 两个极位的电感

先将两组气隙长度与面积换成国际单位：

$$\begin{aligned} g_0 &= 0.15\times10^{-2} \\ &= 0.0015\ \text{m} \\ A_{g0} &= 5\times10^{-4}\ \text{m}^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_1 &= 0.94\times10^{-2} \\ &= 0.0094\ \text{m} \\ A_{g1} &= 7\times10^{-4}\ \text{m}^2. \end{aligned}$$

面积从 cm² 换成 m² 乘 10^{-4}，不是 10^{-2}。

以两气隙电感式为中心，先换入对齐位置的g_0、Ag_0，再换入横向位置的g_1、Ag_1：

$$
\begin{aligned}
L_{\max} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g0}}{2g_0} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} \\
&\approx 0.00968134\ \text{H} \\
&= 9.68134\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
L_{\min} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g1}}{2g_1} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)} \\
&\approx 0.00216285\ \text{H} \\
&= 2.16285\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

(b) 解 L_1 与 L_2

以题给角度电感为中心，分别用两个极位替换角度：

$$
\begin{cases}
L_1 + L_2 = L_{\max}, \\
L_1 - L_2 = L_{\min}.
\end{cases}
$$

第二式中 L_2 前的负号来自 $\cos(\pi) = -1$，不是把电感本身取负。

把两式相加或相减，分别消去另一个未知量，再用(a)的完整极位电感表达式替换：

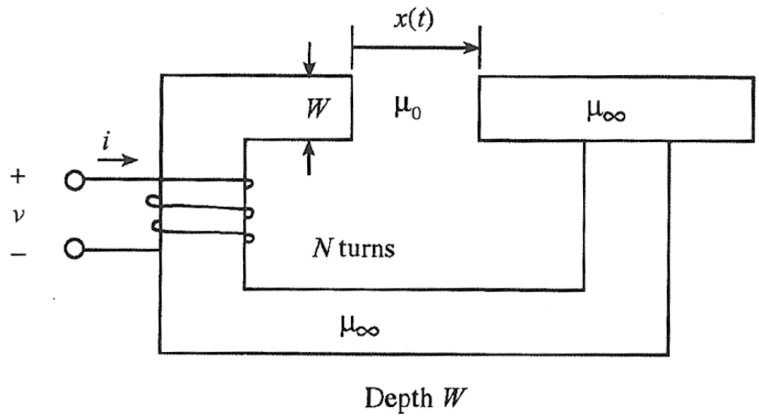
$$
\begin{aligned}
L_1 &= \frac{L_{\max} + L_{\min}}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} + \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)}\right] \\
&\approx 5.92210\ \text{mH}, \\
L_2 &= \frac{L_{\max} - L_{\min}}{2} \\
&= \frac{1}{2}\left[\frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(5\times10^{-4})}{2(0.0015)} - \frac{(4\pi\times10^{-7})(215)^2(7\times10^{-4})}{2(0.0094)}\right] \\
&\approx 3.75924\ \text{mH}.
\end{aligned}
$$

检查：$L_1 \pm L_2$ 回到上述极位；$L_1 > |L_2|$，整个角度范围内电感为正。

HW5.3 单气隙打开时的负电压

完整原题截图

HW5.3. 4.4



Depth W

The infinitely permeabile iron core with $W = 1.7$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 201$ turns. The airgap is set at $x = 0.99$ cm. The coil is driven by $i = 7$ A of DC current. Neglect fringing in all of your calculations.

What is the numerical value of the flux linkage λ?

λ[Wb turns]=	0.0103744	?	✓ 100%

At this very instant, the coil current i is decreased from its original DC value at a rate of 13 A/s, while the airgap x is forced to open at a rate of 2 m/s. What is the instantaneous voltage across the coil? Use the polarities marked in the diagram.

v[V]=	-2.11510	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.3 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.3 单气隙打开时的负电压 · 解答

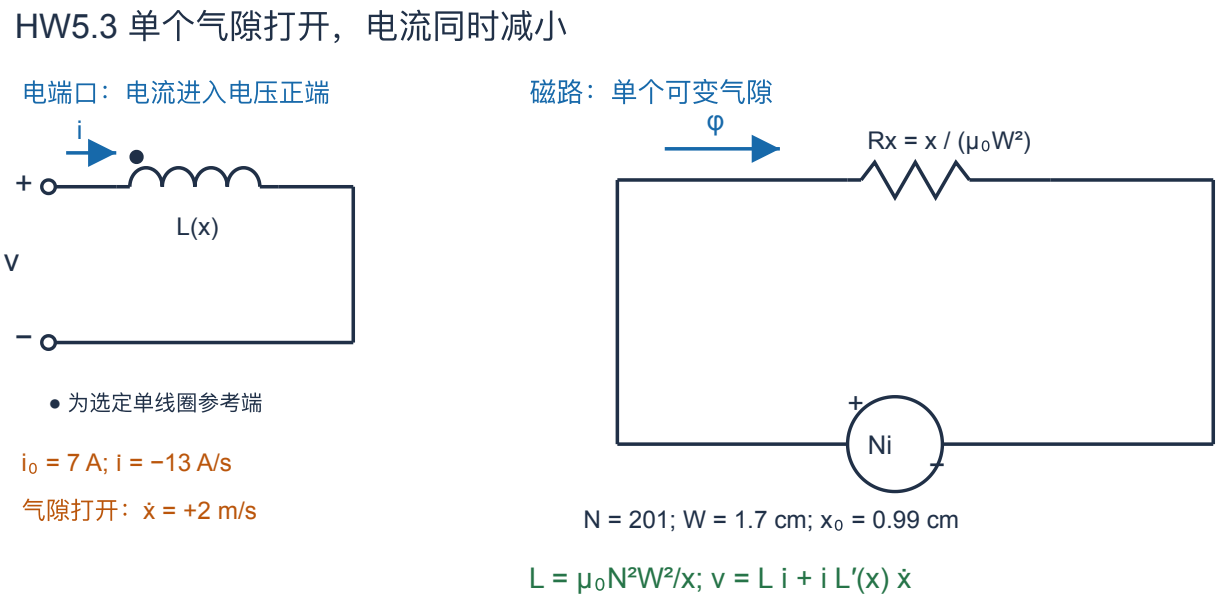
完整中文翻译

无限磁导率铁芯各处宽度及深度 W = 1.7 cm，绕 N = 201 匝。单个气隙 x = 0.99 cm，起初线圈通 7 A 直流。全程忽略边缘效应，先求磁链 λ。

在这一瞬间，电流以 13 A/s 下降，同时气隙以 2 m/s 打开，求瞬时线圈电压。必须使用原图上端 +、下端 − 的电压极性，电流从 + 端流入。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 磁链

W = 0.017 m，x_0 = 0.0099 m。以磁链式为中心，先换入单气隙电感，再将电流、位置换成初始值：

$$\lambda_0 = \frac{\mu_0 N^2 W^2 i_0}{x_0}$$
$$= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(201)^2(0.017)^2(7)}{0.0099}$$
$$\approx 0.0103744 \ \text{Wb} \cdot \text{turn}.$$

(b) 电压

decreased（减小）给 $\dot{i} = -13$ A/s；open（打开）给 $\dot{x} = +2$ m/s。

以磁链导数展开后的电压式为中心，替换单气隙电感及其位置导数；最后代入带符号的电流斜率和运动速度：

$$\begin{aligned} v_0 &= \frac{\mu_0 N^2 W^2 \cdot}{x_0} i_0 - \frac{\mu_0 N^2 W^2 i_0 \cdot}{x_0^2} x_0 \\ &= (4\pi \times 10^{-7})(201)^2 (0.017)^2 \left[\frac{-13}{0.0099} - \frac{7(2)}{(0.0099)^2} \right] \\ &\approx -0.0192667 - 2.09584 \\ &\approx -2.11510 \text{ V}. \end{aligned}$$

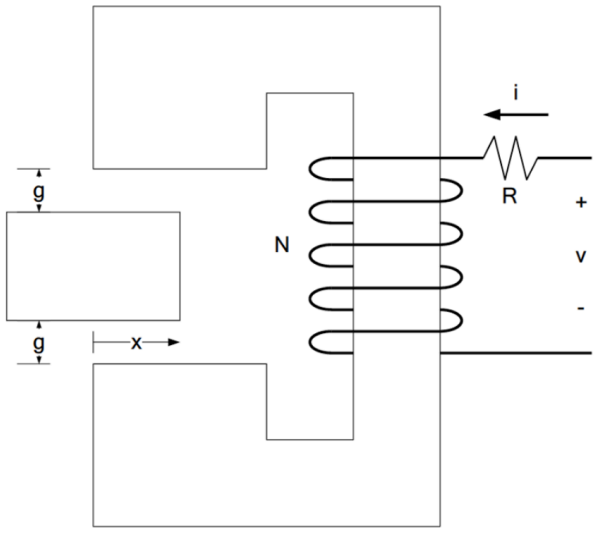
第一项负，因为电流正在下降；第二项负，因为气隙打开使 L 减小。两项同向减小磁链，不能取绝对值替代题目要求的带符号电压。

检查：若 x 固定，第二项为零；若 i 与 x 同时固定，两项都为零。

HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻

完整原题截图

HW5.4. SP 5.1



The infinitely permeabile iron core given above with a depth into the page of $D = 1.7$ cm has a coil wrapped around it with $N = 129$ turns and a resistance of $R = 14\ \Omega$. The airgap $g = 0.41$ cm is fixed.

What is the flux linkage λ when $i = 10$ A and $x = 0.31$ cm? (Neglect fringing in your calculations.)

λ[Wb turns]=	0.00134396	?	✓ 100%

When $i = 10$ and $x = 0.31$ cm the time derivatives of the current and position are $\frac{di}{dt}\big|_{i=10} = 16$ A/s and $\frac{dx}{dt}\big|_{x=0.31} = 5$ m/s. What is the voltage across the coil for these conditions?

v[V]=	142.170	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.4 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.4 重叠面积变化与线圈电阻 · 解答

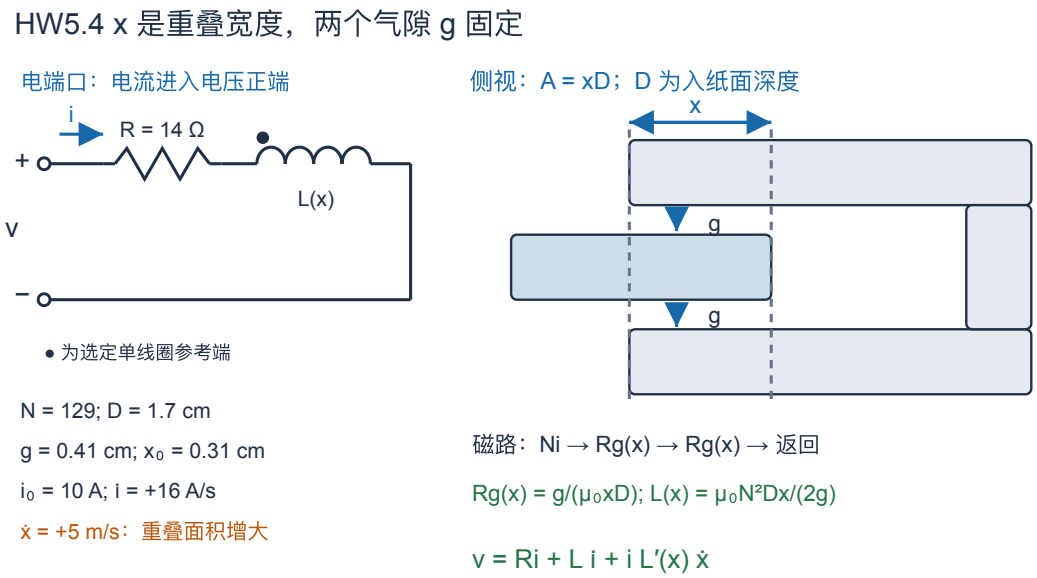
完整中文翻译

无限磁导率铁芯入纸面深度 D = 1.7 cm，线圈 N = 129 匝，线圈电阻 R = 14 Ω。上下两个气隙的长度都固定为 g = 0.41 cm；图中的 x 是移动铁块与上下极面的重叠宽度。

当 i = 10 A、x = 0.31 cm 时，忽略边缘效应求磁链 λ。此时 di/dt = 16 A/s、dx/dt = 5 m/s，求原图 +、− 两端之间的电压，包含线圈电阻。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 磁链

D = 0.017 m，x_0 = 0.0031 m，g = 0.0041 m。以重叠面积式为中心，将x换成初始重叠宽度：

$$\begin{aligned} A_0 &= x_0 D \\ &= (0.0031)(0.017) \\ &= 5.27 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2. \end{aligned}$$

以磁链关系为中心，换入重叠面积对应的电感，再代入初始位置、电流和其余参数：

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{\mu_0 N^2 D x_0 i_0}{2g} \\ &= \frac{(4\pi \times 10^{-7})(129)^2(0.017)(0.0031)(10)}{2(0.0041)} \\ &\approx 0.00134396\ \mathrm{Wb \cdot turn}. \end{aligned}$$

(b) 端口电压

以含Ri的端口电压式为中心，保留电阻项，将电感和位置导数换成重叠模型的结果；再代入R、i及两个变化率：

$$
\begin{aligned}
v_0 &= Ri_0 + \frac{\mu_0 N^2 D x_0}{2g}\dot{i}_0 + \frac{\mu_0 N^2 D i_0}{2g}\dot{x}_0 \\
&= (14)(10) + \frac{(4\pi\times 10^{-7})(129)^2(0.017)}{2(0.0041)}\left[(0.0031)(16) + (10)(5)\right] \\
&\approx 140 + 0.00215033 + 2.16768 \\
&\approx 142.170\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

本题 $\dot{x} > 0$ 表示重叠增大，$L'(x) > 0$，运动项为正。不可因为出现“位移”就默认电感下降。

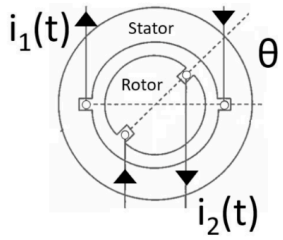
检查：导数项之和约 2.16983 V，只是感应部分；端口还包括 140 V 电阻压降。理想模型中 x → 0 时 L → 0，但微小重叠时边缘效应显著，此极限只用来核对模型代数。

HW5.5 转动多端口的完整求导

完整原题截图

HW5.5. 4.8 Multi-Port

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The rotor is connected to a DC current source of fixed 8 A, and driven by a diesel generator at a fixed angular velocity of 4 rad/s. The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}7+3\cos(2\theta) & 0.4\cos(\theta)\\ 0.4\cos(\theta) & 66+35\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}$$

At time $t = 0$ second, the stator is driving an electrical load with $i_1(t=0) = -9$ A, with a rate of change of $\frac{di_1}{dt}|_{t=0} = 12$ A/s, and the rotor has angle $\theta(t=0) = 50^\circ$. What are the instantaneous terminal voltages observed at the stator and rotor terminals?

$v_1(t=0)$[V] =	280.662	?	✓ 100%
$v_2(t=0)$[V] =	-2191.85	?	✓ 100%

Go to latest variant

来源：PrairieLearn HW5.5 实际网页题面。2026-11-04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.5 转动多端口的完整求导 · 解答

完整中文翻译

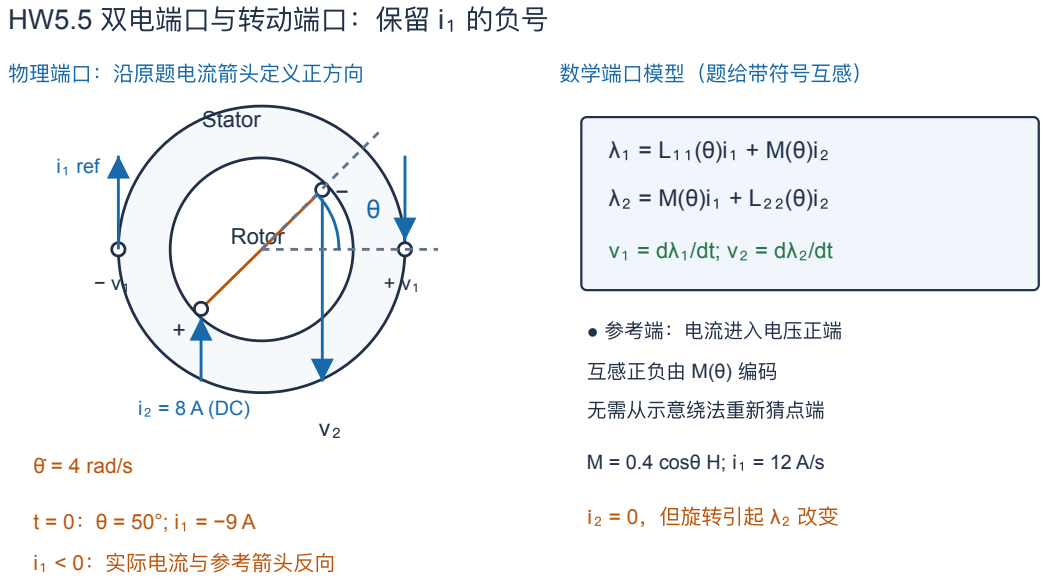
柴油发电机系统有两个电端口与一个机械转动端口：端口1为定子，端口2为转子，θ 为两者夹角。转子由恒定 8 A 的直流电流源励磁，并以恒定 4 rad/s 转动。题给磁链与电流关系为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+3\cos(2\theta) & 0.4\cos\theta \\ 0.4\cos\theta & 66+35\cos(2\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

在 t = 0，定子正向参考电流 $i_1 = -9$ A，电流变化率 $di_1/dt = 12$ A/s，转子角 $\theta = 50^\circ$。求此时两个端口的瞬时电压 v_1、v_2，单位 V。矩阵系数为电感（H）；角速度为正 $\dot{\theta} = 4$ rad/s。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 展开并求导

分别以两个端口的磁链导数为中心，将各自磁链方程整体放入导数；每个乘积都保留电流变化项与角度变化项：

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{d(L_{11}i_1 + Mi_2)}{dt} \\ &= L_{11}\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 + \dot{\theta}(L_{11}{}'i_1 + M'i_2), \\ v_2 &= \frac{d(Mi_1 + L_{22}i_2)}{dt} \\ &= M\dot{i}_1 + L_{22}\dot{i}_2 + \dot{\theta}(M'i_1 + L_{22}{}'i_2). \end{aligned}$$

再以各电感对角度的导数为中心，换入三个系数函数。对cos(2θ)求导时，内层2θ再给因子2：

$$
\begin{aligned}
L_{11'} &= -6\sin(2\theta) \\
M' &= -0.4\sin\theta \\
L_{22'} &= -70\sin(2\theta).
\end{aligned}
$$

三个负号都来自 $d(\cos u)/du = -\sin u$；L_{11}' 的 6 = 3×2，L_{22}' 的 70 = 35×2。

(b) 代入 v_1

回到第一条电压式，先用题给系数函数及其导数替换各电感项，再用零替换恒定电流i_2的时间导数；最后放入其余瞬时值：

$$
\begin{aligned}
v_1(0) &= [7 + 3\cos(2\theta_0)]\dot{i}_1 + [0.4\cos\theta_0](0) \\
&\quad + \dot{\theta}[-6\sin(2\theta_0) i_1 - 0.4\sin\theta_0\, i_2] \\
&= [7 + 3\cos(100^\circ)](12) + 4[-6\sin(100^\circ)(-9) - 0.4\sin(50^\circ)(8)] \\
&\approx 77.7487 + 202.913 \\
&\approx 280.662\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

v_1 运动自感项中的负导数乘 $i_1 = -9$，变成正项；不能把 i_1 改为 +9。

(c) 代入 v_2

回到第二条电压式，替换互感、转子自感及其角度导数。i_2恒定只让电流变化项为零，两个运动项保留：

$$
\begin{aligned}
v_2(0) &= [0.4\cos\theta_0]\dot{i}_1 + [66 + 35\cos(2\theta_0)](0) \\
&\quad + \dot{\theta}[-0.4\sin\theta_0\, i_1 - 70\sin(2\theta_0) i_2] \\
&= [0.4\cos(50^\circ)](12) + 4[-0.4\sin(50^\circ)(-9) - 70\sin(100^\circ)(8)] \\
&\approx 3.08538 - 2194.94 \\
&\approx -2191.85\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

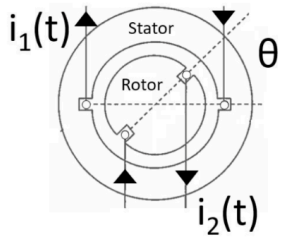
较大的负值来自转子自感随角度减小，而 8 A 的转子电流维持不变。检查：若 $\dot{\theta} = 0$，两个运动项消失，回到固定电感双端口式。已用两个完整 λ(t) 的直接数值求导复核上述电压。

HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率

完整原题截图

HW5.6. 4.8 Multi-Port-v2

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The rotor is connected to a DC current source of fixed 3 A, and driven by a diesel engine at a fixed angular velocity of 327 rad/s. The stator is left in open circuit. The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}8+5\cos(2\theta) & 0.4\cos(\theta)\\ 0.4\cos(\theta) & 50+25\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}$$

We observe a *sinusoidal* voltage waveform at the open-circuited stator. What is the magnitude and frequency of the associated AC voltage phasor? (Reminder: your answer should be stated in RMS)

$\lvert\overline{V}_1\rvert$[V] =	number (3 sig figs)
f[Hz] =	number (1 decimal place)

来源：PrairieLearn HW5.6 实际网页题面。2026–11–04 截图，历史实例参数与现有解析一致。

HW5.6 开路定子电压的 RMS 与频率 · 解答

完整中文翻译

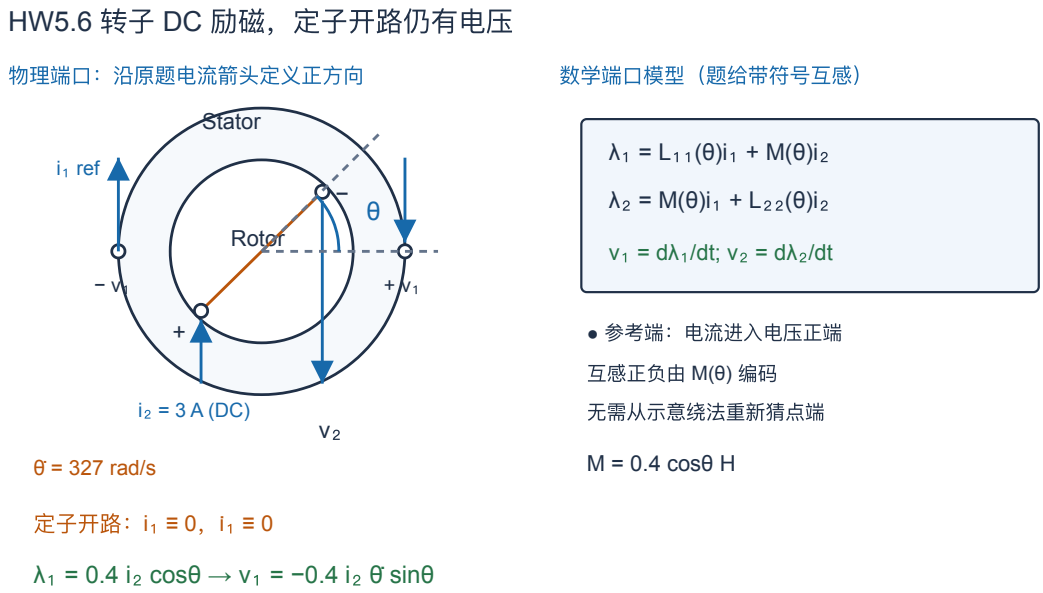
同样的双电端口发电机，转子接恒定 3 A 直流电流源，柴油机以恒定 327 rad/s 驱动，定子保持开路。磁链关系为

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 5\cos(2\theta) & 0.4\cos\theta \\ 0.4\cos\theta & 50 + 25\cos(2\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}.$$

定子开路端测得正弦电压。求该交流电压相量的大小（V，必须为 RMS 有效值）与频率 f（Hz）。题目未给初始转角，但只求幅值与频率，不需要该初始相位。

作答图与逐步求解

本题作答要画图。 下图为可照画的模型；保留端口极性、电流/磁通参考、气隙数量与参数。原题截图仅作对照，不能替代这幅作答图。



(a) 求电压波形

以定子磁链方程为中心，用开路条件替换i_1，再将互感和转子电流换成题给表达式及数值：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= L_{11} i_1 + M i_2 \\ &= [8 + 5\cos(2\theta)](0) + (0.4\cos\theta)(3) \\ &= 1.2\cos\theta \ \text{Wb} \cdot \text{turn}. \end{aligned}$$

以电压的磁链导数为中心，放入剩余磁链函数；求导后再替换角速度与角度时间函数：

$$
\begin{aligned}
v_1(t) &= \frac{d\lambda_1}{dt} \\
&= -1.2\sin\theta\,\dot{\theta} \\
&= -1.2(327)\sin(327t + \theta_0) \\
&= -392.4\sin(327t + \theta_0)\ \text{V}.
\end{aligned}
$$

求导的负号是波形相位信息。 改用余弦参考：

$$
-\sin\alpha = \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right).
$$

将这个恒等式放回电压波形，只替换负正弦部分，保留幅值和角频率：

$$
v_1(t) = 392.4\cos\left(327t + \theta_0 + \frac{\pi}{2}\right)\ \text{V}.
$$

(b) RMS 相量大小和频率

以RMS换算为中心，将分子替换为(a)得到的电压峰值：

$$
\begin{aligned}
|\bar{V}_1| &= \frac{V_{1,\text{pk}}}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{(0.4)(3)(327)}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{392.4}{\sqrt{2}} \\
&\approx 277.469\ \text{V}\ (RMS).
\end{aligned}
$$

从 −392.4sin 改报 +392.4 的峰值大小，是取幅值；负号已保留在相位中，不是把带符号瞬时电压擅自改正。

以频率换算为中心，将电角频率替换为剩余θ谐波的327 rad/s：

$$
\begin{aligned}
f &= \frac{\omega_{\text{electrical}}}{2\pi} \\
&= \frac{327}{2\pi} \\
&\approx 52.0437\ \text{Hz}.
\end{aligned}
$$

检查：转子停转时定子 λ 固定，电压幅值归零；励磁 i_2 归零时也归零。矩阵自感里的 cos2θ 被 $i_1 = 0$ 消去，定子频率不应取 2×327/(2π)。

ECE 330 · Fall 2026

HW6
完整题目截图与解答

共 5 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

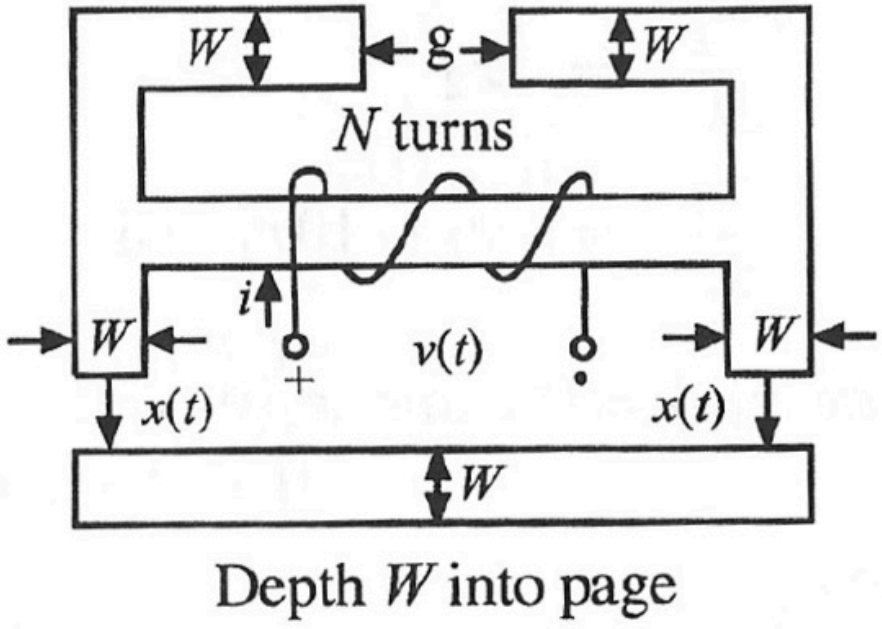
1. HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力
2. HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法
3. HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩
4. HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同
5. HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换

整理日期 2026-11-04
来源：ECE330 知非录 HW6 现行阅读版与配套题面截图。

HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力

完整原题截图

HW6.1. 4.1.2



The infinitely permeabile iron core with $W = 1$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 187$ turns. The airgap $g = 0.47$ cm is fixed.

What is the energy $W_m(\lambda, x)$ when $\lambda = 0.76$ Wb turns and $x = 0.22$ cm?.

W_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(\lambda, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.1 实际网页题面。2026-10-20 截图。

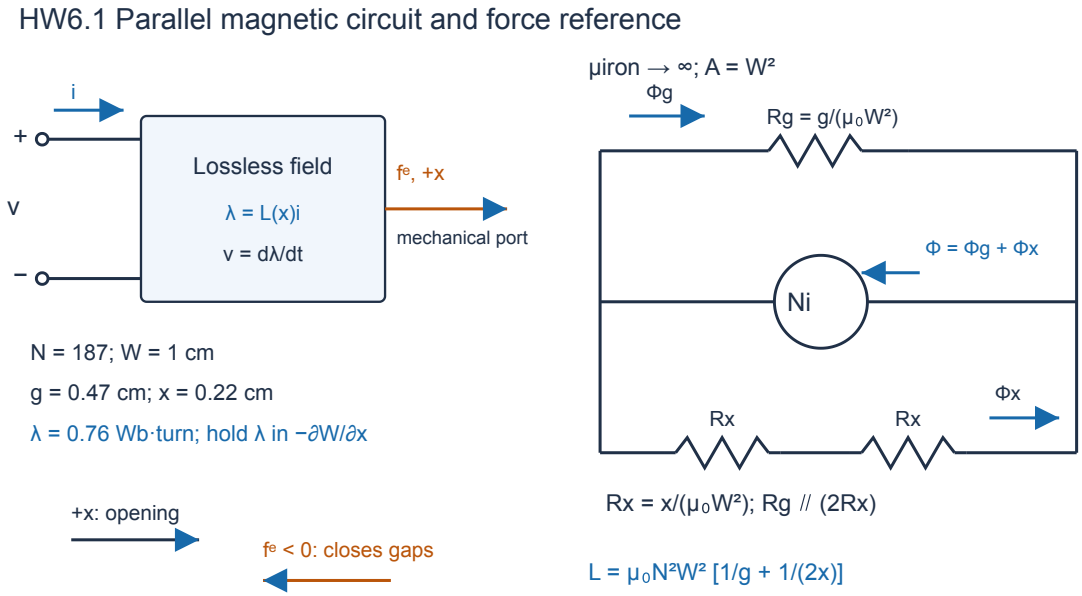
HW6.1 并联磁路：固定磁链的能量与力 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯的宽度与入纸面深度均为W=1 cm，线圈N=187匝；上支路固定气隙g=0.47 cm，下支路两气隙各为x。λ=0.76 Wb·turn、x=0.22 cm时，求(a)磁场能量Wm(λ,x)，单位J；(b)电磁力f^e(λ,x)，单位N。x取两气隙同时增大的方向，负力表示闭合气隙。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



(a) 换算W=0.010 m、g=0.0047 m、x=0.0022 m。先以K的定义为中心换入常数；再以电感式为中心，将K、g、x换成本题参数：

$$
\begin{aligned}
K &= \mu_0 N^2 W^2 \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(187)^2(0.010)^2 \\
&\approx 4.39433414014 \times 10^{-6}\ \mathrm{H \cdot m},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
L(x) &= K\left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(187)^2(0.010)^2\left(\frac{1}{0.0047} + \frac{1}{2(0.0022)}\right) \\
&\approx 0.00193367701524\ \mathrm{H}.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_m(\lambda, x) &= \frac{\lambda^2}{2L(x)} \\
&= \frac{\lambda^2 g x}{K(g + 2x)}.
\end{aligned}
$$

以得到的能量式为中心，将λ换成题给磁链，将L换成刚算出的电感：

$$W_m \approx \frac{(0.76)^2}{2(0.00193367701524)}$$
$$\approx 149.353\ \text{J}.$$

(b) **以能量求力的负偏导为中心，替换整个W_m，固定λ求导。**先用商法则得到要替换的导数：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{g+2x}\right) = \frac{(g+2x)-2x}{(g+2x)^2}$$
$$= \frac{g}{(g+2x)^2}.$$

回到力的表达式，替换这个导数并代入参数：

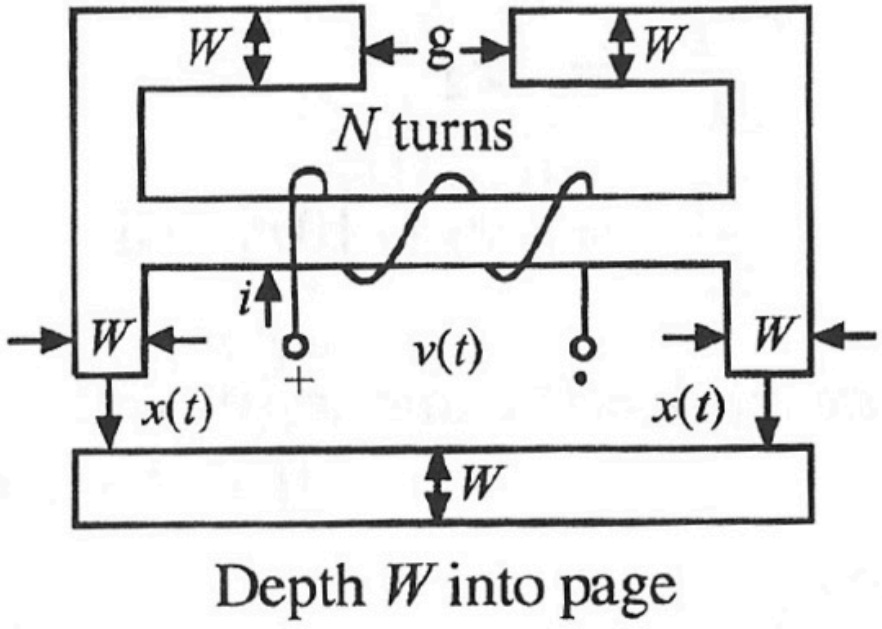
$$f^e = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_\lambda$$
$$= -\frac{\lambda^2 g^2}{K(g+2x)^2}$$
$$= -\frac{(0.76)^2(0.0047)^2}{(4\pi\times10^{-7})(187)^2(0.010)^2[0.0047+2(0.0022)]^2}$$
$$\approx -35062.8\ \text{N}.$$

负号表示沿−x吸合。数值大是指定λ=0.76 Wb·turn在约1.93 mH下对应约393 A，不应擅改题干小数。以$i=\frac{\lambda}{L}$代回$\frac{1}{2}i^2L'(x)$得到同一力，已独立核验。

HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法

完整原题截图

HW6.2. 4.1.2 v2



The infinitely permeabile iron core with $W = 3.2$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 147$ turns. The airgap $g = 0.34$ cm is fixed.

What is the co-energy $W'_m(i, x)$ when $i = 4$ A and $x = 0.43$ cm?.

W'_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.2 实际网页题面。2026-10-20 截图。

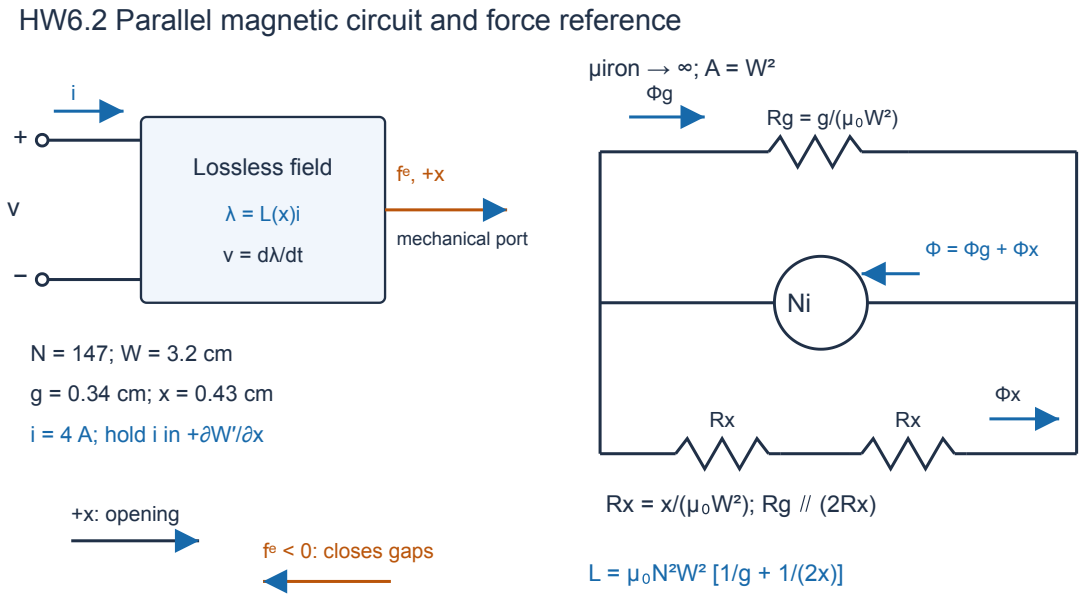
HW6.2 同一磁路：固定电流的余能法 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯W=3.2 cm、N=147匝，上方固定气隙g=0.34 cm，下方两隙各x=0.43 cm；线圈电流i=4 A。求(a)余能W′m(i,x)，单位J；(b)电磁力fᵉ(i,x)，单位N。x正向为下方气隙增大。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



(a) W=0.032 m、g=0.0034 m、x=0.0043 m。先以并联磁路的电感式为中心换入参数，再以余能式为中心，将L换成刚算出的电感、i换成题给电流：

$$
\begin{aligned}
L &= \mu_0 N^2 W^2 \left(\frac{1}{g} + \frac{1}{2x}\right) \\
&= (4\pi \times 10^{-7})(147)^2 (0.032)^2 \left[\frac{1}{0.0034} + \frac{1}{2(0.0043)}\right] \\
&\approx 0.0114116480220 \text{ H}, \\
W'_m &= \frac{1}{2} L i^2 \\
&\approx \frac{1}{2}(0.0114116480220)(4)^2 \\
&\approx 0.0912932 \text{ J}.
\end{aligned}
$$

(b) 以余能求力的正偏导为中心，将余能换成①得到的函数，再换入电感对x的导数。固定i、g，固定气隙项的导数为零，移动气隙项给出负导数：

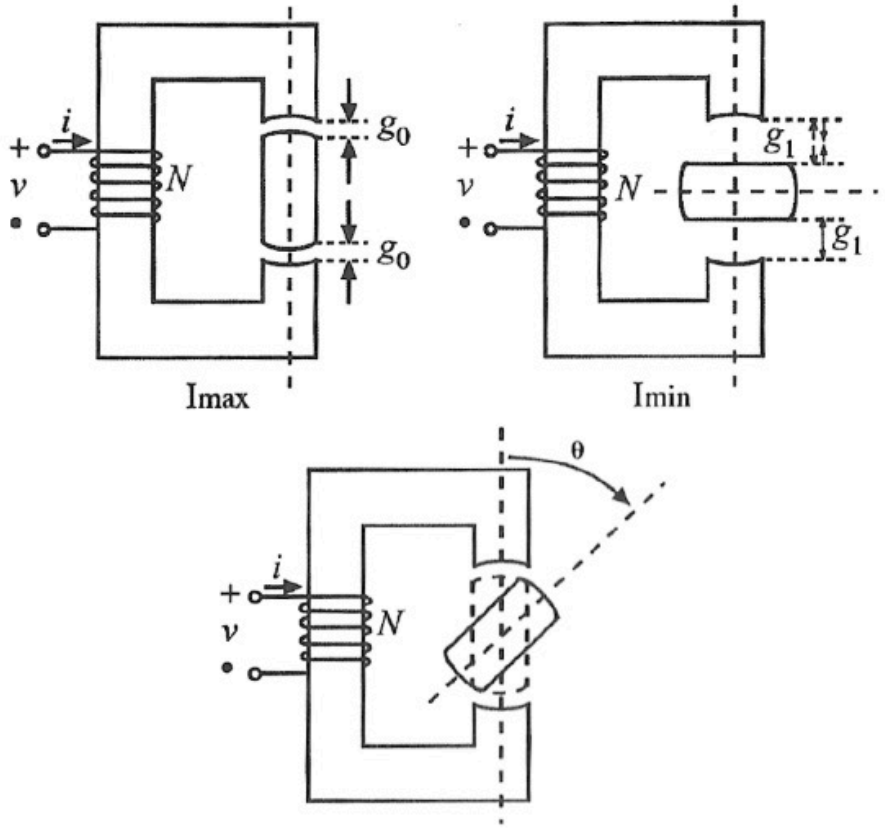
$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{4x^2} \\
&= -\frac{(4\pi \times 10^{-7})(147)^2 (0.032)^2 (4)^2}{4(0.0043)^2} \\
&\approx -6.01544 \text{ N.}
\end{aligned}
$$

负力沿−x闭合。g影响总L与余能；在这个理想模型、固定i下，g不进入下方力的最终式。

HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩

完整原题截图

HW6.3. 4.2.2



The inductance for the reluctance motor shown above with $N = 244$ turns can be written as

$$L = L_1 + L_2 \cos(2\theta)$$

where θ is defined as in the figure.

When $g_0 = 0.32$ cm, the cross-sectional area $A_{g0} = 3$ cm^2. When $g_1 = 0.74$ cm, the cross-sectional area $A_{g1} = 6$ cm^2.

What is the torque of electric origin T^e for this motor when $\theta = 49°$ and $i = 5$ A?

T^e[Nm]=	number ±0.1%	?

来源：PrairieLearn HW6.3 实际网页题面。2026-10-20 截图。

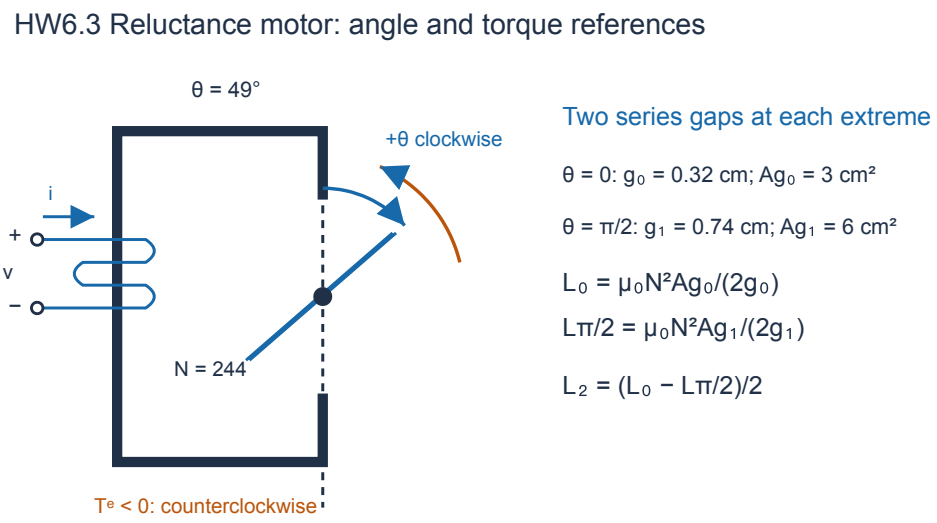
HW6.3 磁阻电机：角度电感与转矩 · 解答

完整中文题意

磁阻电机线圈N=244匝，电感模型$L=L_1+L_2\cos(2\theta)$，θ方向以原图为准，从竖直对齐位置顺时针增大。θ=0时两个气隙各$g_0=0.32$ cm、截面积$Ag_0=3$ cm²；θ=90°时两个气隙各$g_1=0.74$ cm、截面积$Ag_1=6$ cm²。θ=49°、i=5 A时求电磁转矩T^e，单位N·m。采用给定磁阻模型，铁芯磁阻忽略。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先以两气隙电感式为中心，分别换入两个极位的面积与气隙长度；再用两极位电感替换L_2式中的两个电感值：

$$
\begin{aligned}
L_0 &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g0}}{2g_0} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(244)^2(3\times10^{-4})}{2(0.0032)} \\
&\approx 0.00350695987920\ \text{H}, \\
L_{\pi/2} &= \frac{\mu_0 N^2 A_{g1}}{2g_1} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(244)^2(6\times10^{-4})}{2(0.0074)} \\
&\approx 0.00303304638201\ \text{H}, \\
L_2 &= \frac{L_0 - L_{\pi/2}}{2} \\
&\approx \frac{0.00350695987920 - 0.00303304638201}{2} \\
&\approx 0.000236956748595\ \text{H}.
\end{aligned}
$$

面积的cm^2换算为m^2用10^{-4}。以余能求转矩公式为中心，依次换入余能、电感的角度函数；求导化简后，再将i、L_2、θ换成题给或已求数值：

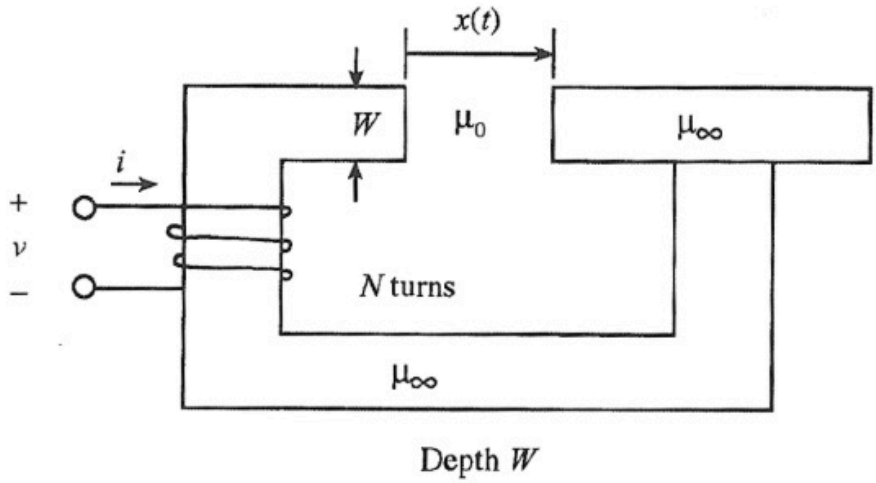
$$\begin{aligned} T^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial \theta}\right)_i \\ &= \frac{1}{2} i^2 \frac{d}{d\theta}[L_1 + L_2 \cos(2\theta)] \\ &= -i^2 L_2 \sin(2\theta) \\ &= -(5)^2 (0.000236956748595) \sin(98^\circ) \\ &\approx -0.00586627 \ \mathrm{N \cdot m}. \end{aligned}$$

原图θ顺时针为正；负转矩沿逆时针，趋向θ=0的高电感对齐位置。作为边界检查，θ=0或90°时sin(2θ)=0，转矩为零。

HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同

完整原题截图

HW6.4. 4.4.2



Depth W

The infinitely permeabile iron core with $W = 4.3$ cm given above has a coil wrapped around it with $N = 222$ turns.

What is the energy $W_m(\lambda, x)$ when $\lambda = 0.11928380690657137$ Wb turns, $x = 0.96$ cm, and $i = 10$ A?.

W_m[J]= number ±0.1%

What is the co-energy $W'_m(i, x)$ for the same conditions?.

W'_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW6.4 实际网页题面。2026–10–20 截图。

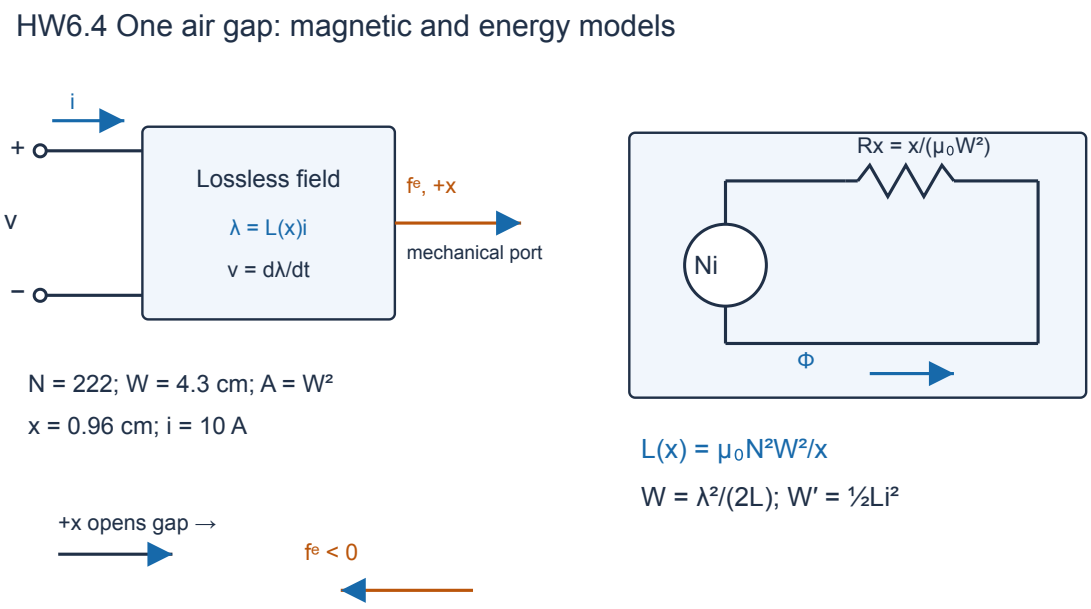
HW6.4 单气隙：能量等于余能，偏导条件不同 · 解答

完整中文题意

无限磁导率铁芯宽度及深度W=4.3 cm、N=222匝，图中只有一个长度为x的空气隙。λ=0.11928380690657137 Wb·turn、x=0.96 cm、i=10 A时，求(a)磁能Wm(λ,x)，(b)同一状态余能W′m(i,x)，单位均为J；(c)电磁力f^e(i,x)，单位N。x向右增大使单气隙张开。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



以单气隙电感式为中心换入参数；再把计算出的L放入磁链关系，核对题给状态：

$$
\begin{aligned}
L &= \frac{\mu_0 N^2 W^2}{x} \\
&= \frac{(4\pi\times10^{-7})(222)^2(0.043)^2}{0.0096} \\
&\approx 0.0119283806907\ \text{H}, \\
Li &\approx (0.0119283806907)(10) \\
&\approx 0.119283806907\ \text{Wb}\cdot\text{turn}.
\end{aligned}
$$

它与题给λ一致，未发现本构矛盾。以线性能量式为中心换入λ和i；再以余能定义为中心，将场能替换为刚得到的结果：

$$
\begin{aligned}
W_m &= \frac{1}{2}\lambda i \\
&= \frac{1}{2}(0.11928380690657137)(10) \\
&\approx 0.596419\ \text{J}, \\
W'_m &= i\lambda - W_m \\
&= \frac{1}{2}\lambda i \\
&= \frac{1}{2}(10)(0.11928380690657137) \\
&\approx 0.596419\ \text{J}.
\end{aligned}
$$

f^e表示沿+x参考方向的电磁力分量，单位N；上标e是名称标记。偏导右下的i表示保持电流不变，W'_m的撇号表示余能函数。余能为什么能求力：完整解释。

以余能求力公式为中心，替换整个余能函数，固定i求导；先保留位置倒数的导数，再换入本题参数：

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2x}\right)\right]_i \\
&= \frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2}\left(-\frac{1}{x^2}\right) \\
&= -\frac{\mu_0 N^2 W^2 i^2}{2x^2} \\
&= -\frac{(4\pi\times 10^{-7})(222)^2(0.043)^2(10)^2}{2(0.0096)^2} \\
&\approx -62.1270\ \text{N}.
\end{aligned}
$$

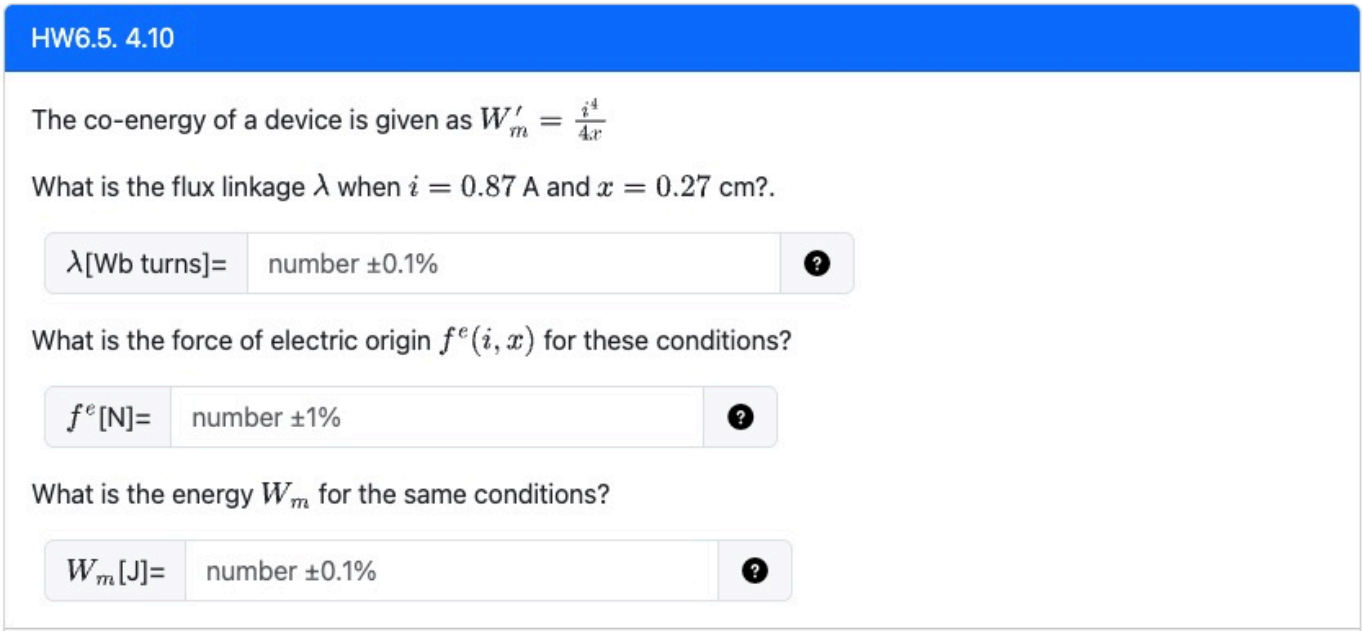
负号表示向左吸合。再以能量求力公式为中心核对：先放入能量函数，固定λ求导，再用同一状态的磁链关系替换λ：

$$
\begin{aligned}
f^e &= -\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\lambda^2 x}{2K}\right)\right]_\lambda \\
&= -\frac{\lambda^2}{2K} \\
&= -\frac{\left(\frac{Ki}{x}\right)^2}{2K} \\
&= -\frac{Ki^2}{2x^2}.
\end{aligned}
$$

这与余能法相同，是两种求力方法的一致性检查。

HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换

完整原题截图



HW6.5. 4.10

The co-energy of a device is given as $W'_m = \frac{i^4}{4x}$

What is the flux linkage λ when $i = 0.87$ A and $x = 0.27$ cm?.

λ[Wb turns]= number ±0.1%

What is the force of electric origin $f^e(i, x)$ for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

What is the energy W_m for the same conditions?

W_m[J]= number ±0.1%

来源：PrairieLearn HW6.5 实际网页题面。2026-10-20 截图。

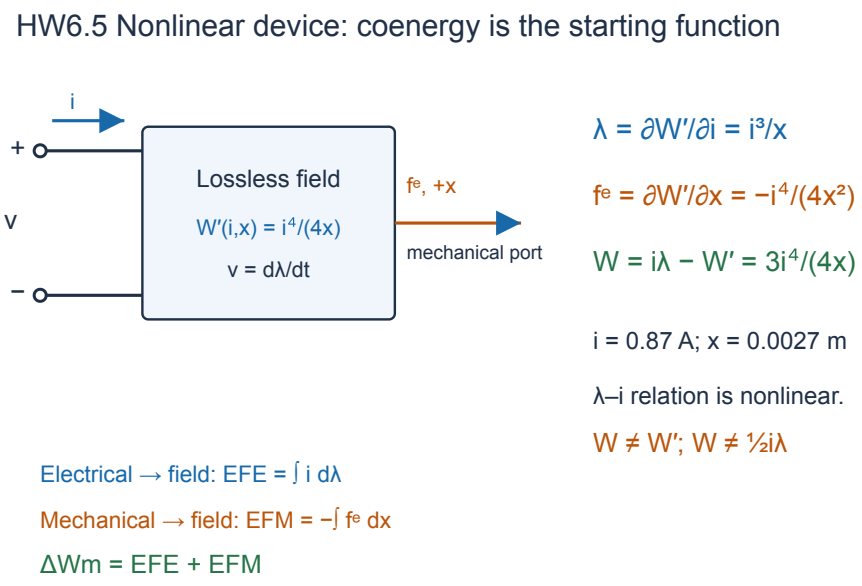
HW6.5 非线性余能：先求磁链，再做能量变换 · 解答

完整中文题意

装置余能$W'_m(i,x)=i^4/(4x)$。i=0.87 A、x=0.27 cm时，求(a)磁链λ，单位Wb·turn；(b)电磁力$f^e(i,x)$，单位N；(c)同一状态磁场能量Wm，单位J。按题给本构使用SI变量，x换为0.0027 m；隐含系数带使余能单位为J的量纲。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先将x=0.27 cm=0.0027 m。分别以磁链偏导和求力偏导为中心，换入题给余能函数，完成求导后再代入i、x的数值：

$$
\begin{aligned}
\lambda &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial i}\right)_x \\
&= \frac{4i^3}{4x} \\
&= \frac{i^3}{x} \\
&= \frac{(0.87)^3}{0.0027} \\
&= 243.89\ \text{Wb}\cdot\text{turn},
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i \\
&= -\frac{i^4}{4x^2} \\
&= -\frac{(0.87)^4}{4(0.0027)^2} \\
&\approx -19646.7\ \text{N}.
\end{aligned}
$$

负号来自1/x对x的导数为负；力沿−x。

$$
\begin{aligned}
W'_m &= \frac{i^4}{4x} \\
&= \frac{(0.87)^4}{4(0.0027)} \\
&= 53.046075\ \text{J}, \\
W_m &= i\lambda - W'_m \\
&= \frac{i^4}{x} - \frac{i^4}{4x} \\
&= \frac{3i^4}{4x} \\
&= \frac{3(0.87)^4}{4(0.0027)} \\
&\approx 159.138\ \text{J}.
\end{aligned}
$$

先用能量与余能的恒等式核验：

$$W_m + W'_m = i\lambda.$$

另一条路以能量积分为中心。先从磁链关系反解电流，再替换被积函数，固定x积分：

$$
\begin{aligned}
i &= (x\lambda)^{1/3}, \\
W_m &= \int_0^{\lambda} (x\widehat{\lambda})^{1/3}\, d\widehat{\lambda} \\
&= x^{1/3}\left[\frac{3}{4}\widehat{\lambda}^{4/3}\right]_0^{\lambda} \\
&= \frac{3}{4}x^{1/3}\lambda^{4/3}.
\end{aligned}
$$

最后用已求磁链替换λ，得到同一个能量表达式：

$$
\begin{aligned}
W_m &= \frac{3}{4}x^{1/3}\left(\frac{i^3}{x}\right)^{4/3} \\
&= \frac{3i^4}{4x}.
\end{aligned}
$$

ECE 330 · Fall 2026

HW7
完整题目截图与解答

共 7 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

1. HW7.1 二次磁链：非线性能量和正向力
2. HW7.2 分两段：电端回送能量与机械端零做功
3. HW7.3 闭合循环：先用恒流段连接状态
4. HW7.4 先固定磁链求力，再沿恒流路径积分
5. HW7.5 λ−i折线：有符号梯形积分
6. HW7.6 二次电流本构：两端状态的磁能
7. HW7.7 非线性折线：由能量守恒求机械输入

整理日期 2026-11-04
来源：ECE330 知非录 HW7 现行阅读版与配套题面截图。

HW7.1 二次磁链：非线性能量和正向力

完整原题截图

HW7.1. SP 7.1 (part 1)

The flux linkage in an energy-conservative electromechanical system is given by

$$\lambda(i,x) = \frac{1}{2}L(x)i^2$$

where $L(x) = 2x + 3$ H/A. Here, x is the size of the gap in m, and i is the current applied to the coil in A.

Compute the energy (in Joules) in the system at $i = 2$ A and $x = 14$ m.

Wm [J]= number ±0.5%

Compute the force of electrical origin (in Newtons) at $i = 2$ A and $x = 14$ m.

f [N]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW7.1 实际网页题面。2026-11-02 截图。

HW7.1 二次磁链：非线性能量和正向力 · 解答

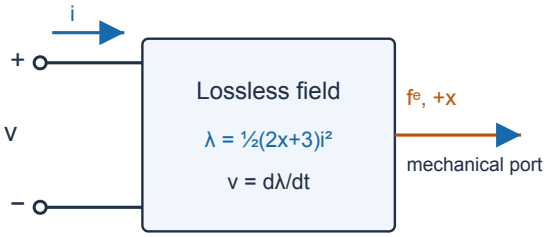
完整中文题意

保守机电系统满足λ(i,x)=½L(x)i²，L(x)=2x+3，单位H/A；x是气隙尺寸，单位m，i是线圈电流，单位A。i=2 A、x=14 m时，求(a)系统储能Wm，单位J；(b)电磁力f，单位N。保留原题的14 m，不改成cm。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。

HW7.1 Quadratic flux linkage: keep the nonlinear model



L(x) has units H/A, not H.

W′ = ∫₀ⁱ λ(î,x)dî = L(x)i³/6

W = iλ − W′ = L(x)i³/3

fe = (∂W′/∂x)i = i³/3

i = 2 A; x = 14 m; L = 31 H/A

fe > 0: along increasing x →

Electrical → field: EFE = ∫ i dλ

Mechanical → field: EFM = −∫ fe dx

ΔWm = EFE + EFM

$$L(14) = 2(14) + 3 = 31 \text{ H/A},$$

$$W'_m = \int_0^i \frac{1}{2}L(x)\hat{i}^2\, d\hat{i} = \frac{L(x)}{2}\left[\frac{\hat{i}^3}{3}\right]_0^i = \frac{L(x)i^3}{6},$$

$$W_m = i\lambda - W'_m = \frac{1}{2}L(x)i^3 - \frac{1}{6}L(x)i^3 = \frac{1}{3}L(x)i^3$$

$$= \frac{[2(14)+3](2)^3}{3} \approx 82.6667 \text{ J}.$$

$$f^e = \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_i = \frac{i^3}{6}\frac{d(2x+3)}{dx} = \frac{i^3}{3} = \frac{(2)^3}{3} \approx +2.66667 \text{ N}.$$

正号沿+x，使题定义的间隙尺寸增大。核验：λ=½(31)(2²)=62 Wb·turn；W′=41.333… J，W+W′=124 J=iλ。

HW7.2 分两段：电端回送能量与机械端零做功

完整原题截图

HW7.2. SP 7.1 (part 2)

The flux linkage in an energy-conservative electromechanical system is given by

$$\lambda(i,x) = \frac{1}{2}L(x)i^2$$

where $L(x) = 2x + 3$ H/A. Here, x is the size of the gap in m, and i is the current applied to the coil in A.

If the gap changes from $x = 14$ m to $x = 5$ m while maintaining a fixed current $i = 11$ A, what is the energy transfered to the magnetic field from the electrical system (EFE) for this trajectory?

EFE [J]= number ±0.5%

If the current is then changed from $i = 11$ A to $i = 16$ A while maintaining a fixed gap $x = 5$ m, what is the energy transfered to the magnetic field from the mechanical system (EFM) for this trajectory?

EFM [J]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW7.2 实际网页题面。2026-11-02 截图。

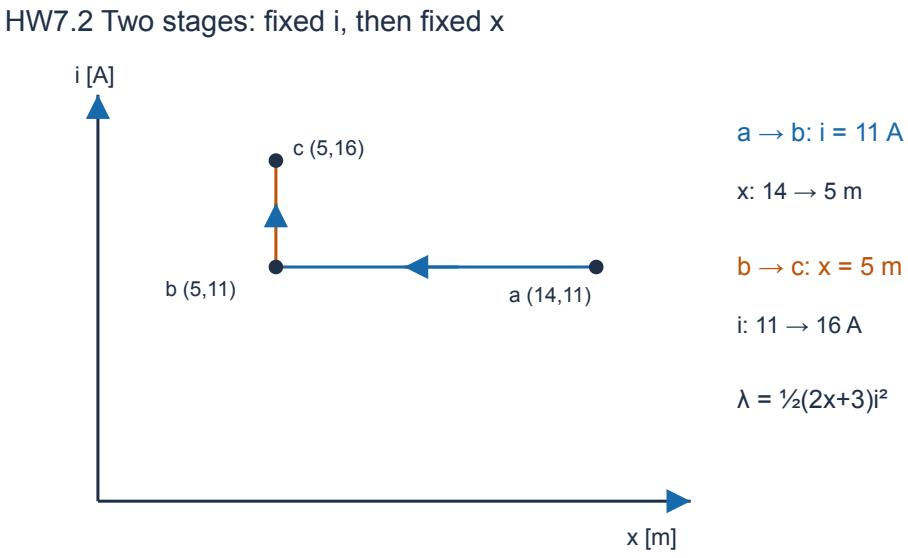
HW7.2 分两段：电端回送能量与机械端零做功 · 解答

完整中文题意

仍有λ=½L(x)i²、L(x)=2x+3 H/A。第一段保持i=11 A，令x从14 m变到5 m，求从电系统传入磁场的能量EFE；第二段接着保持x=5 m，令i从11 A变到16 A，求从机械系统传入磁场的能量EFM。两问是不同的两段轨迹，单位J。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



Stage 2: dx = 0 ⇒ EFM = 0, even though current and field energy change.

(a) 第一段i=11 A，端点的L从31变为13 H/A。

$$\mathrm{EFE}_{a\to b}=\int_{\lambda_a}^{\lambda_b} i\,d\lambda = i(\lambda_b-\lambda_a)=\frac{i^3}{2}[L(5)-L(14)]$$
$$=\frac{(11)^3}{2}\{[2(5)+3]-[2(14)+3]\}=\frac{1331}{2}(13-31)=-11979\ \mathrm{J}.$$

负号表示磁场向电系统回送11979 J；不能报正的传入量。

(b) 第二段保持x=5 m，因dx=0，

$$\mathrm{EFM}_{b\to c}=-\int_b^c f^e\,dx=-\int_b^c f^e(0)=0\ \mathrm{J}.$$

检查第一段：$\Delta W_m = i^3\Delta L/3 = -7986$ J；机械输入+3993 J；−11979+3993=−7986 J。这个检查值不是第二小问所问的EFM。

HW7.3 闭合循环：先用恒流段连接状态

完整原题截图

HW7.3. SP 7.2

The flux linkage for a given electromechanical system is given as $\lambda = \frac{Ai}{x - x_0}$ where $A = 0.096$ Hm and $x_0 = 0.007$ m

$$\begin{bmatrix} & a & b & c & d & a \\ i & 0 & i_b & i_c & 0 & 0 \\ \lambda & 0 & 9 & \lambda_c & 0 & 0 \\ x & 0.047 & 0.047 & 0.014 & 0.014 & 0.047 \end{bmatrix}$$

The system is operated in a closed cycle $a \to b \to c \to d \to a$. x is held constant along $a \to b$ and $c \to d$ and i is held constant over $b \to c$ and $d \to a$.

What is i_c and λ_c?

i_c[A]=	number ±0.5%
λ_c[Wb turns]=	number ±0.5%

What is energy stored in the coupling field and the force of electric origin at point b?

W_{m_b}[J]=	number ±0.5%
f_b^e[N]=	number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW7.3 实际网页题面。2026-11-02 截图。

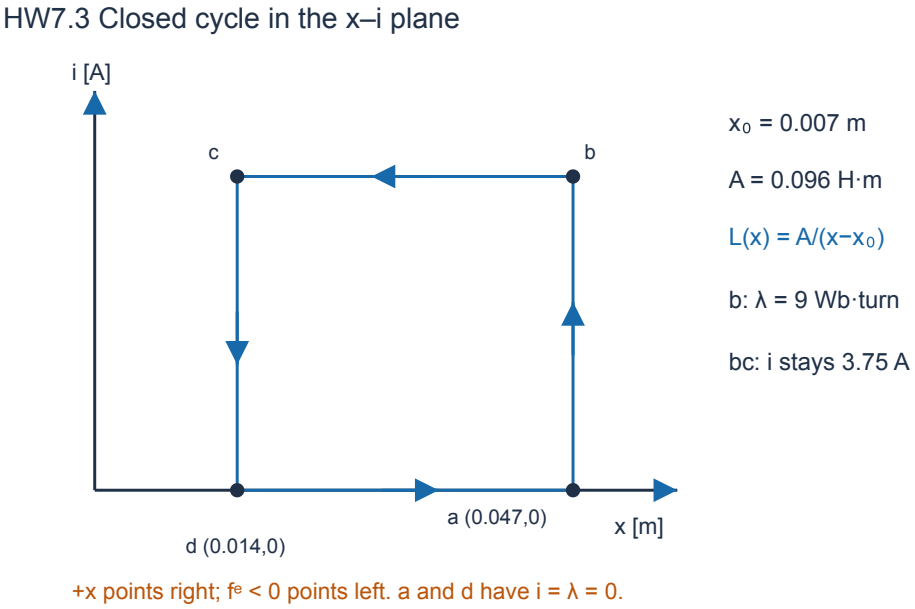
HW7.3 闭合循环：先用恒流段连接状态 · 解答

完整中文题意

线性本构λ=Ai/(x−x_0)，A=0.096 H·m、x_0=0.007 m。循环a→b→c→d→a的状态表为：a(i,λ,x)=(0,0,0.047)，b=(ib,9,0.047)，c=(ic,λc,0.014)，d=(0,0,0.014)，最后回a；电流单位A，磁链Wb·turn，位置m。a→b、c→d固定x，b→c、d→a固定i。求(a)ic与λc；(b)b点场能Wm,b及电磁力f^eb。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



(a) 先解b，再用恒流关系到c：

$$
\begin{aligned}
i_b &= \frac{\lambda_b(x_b - x_0)}{A} = \frac{9(0.047 - 0.007)}{0.096} = 3.75\ \text{A},\\
i_c &= i_b = 3.75\ \text{A},\\
\lambda_c &= \frac{Ai_c}{x_c - x_0} = \frac{(0.096)(3.75)}{0.014 - 0.007} \approx 51.4286\ \text{Wb}\cdot\text{turn}.
\end{aligned}
$$

(b) 用b点，不能混入c点的较短间隙：

$$
\begin{aligned}
W_{m_b} &= \frac{1}{2}\lambda_b i_b = \frac{1}{2}(9)(3.75) = 16.875\ \text{J},\\
f_b^e &= \frac{1}{2}i_b^2 L'(x_b) = -\frac{Ai_b^2}{2(x_b - x_0)^2}\\
&= -\frac{(0.096)(3.75)^2}{2(0.047 - 0.007)^2} = -421.875\ \text{N}.
\end{aligned}
$$

负号沿−x。检查：b到c的有效间隙从0.040降到0.007 m，电流不变，所以λ按0.040/0.007放大；9×0.040/0.007=51.4286…。循环回原点只保证ΔWm=0，不保证EFE或EFM分别为零。

HW7.4 先固定磁链求力，再沿恒流路径积分

完整原题截图

HW7.4. 4.12

Given $W_m = 3x\lambda^2$, find the energy transfered from the mechanical system to the coupling field as x moves from 0.2 to 0.56 m along a constant current $i = 7$ A path.

EFM [J]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW7.4 实际网页题面。2026–11–02 截图。

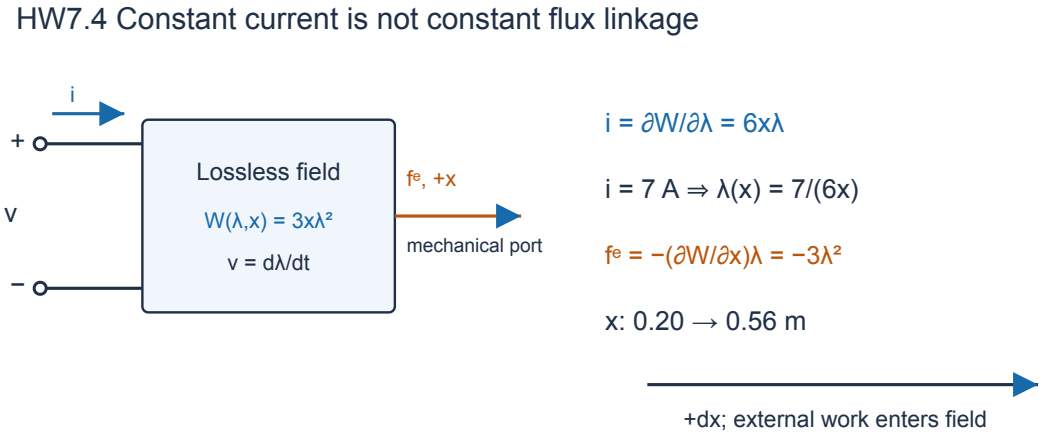
HW7.4 先固定磁链求力，再沿恒流路径积分 · 解答

完整中文题意

已知磁场能量Wm(λ,x)=3xλ²。电流沿全过程恒定为i=7 A，位置x由0.2 m移动到0.56 m。求从机械系统传入耦合场的能量EFM，单位J。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先以正确自然变量求导：

$$i=\left(\frac{\partial W_m}{\partial \lambda}\right)_x=6x\lambda, \qquad f^e=-\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_\lambda=-3\lambda^2.$$

再使用恒流约束λ=7/(6x)：

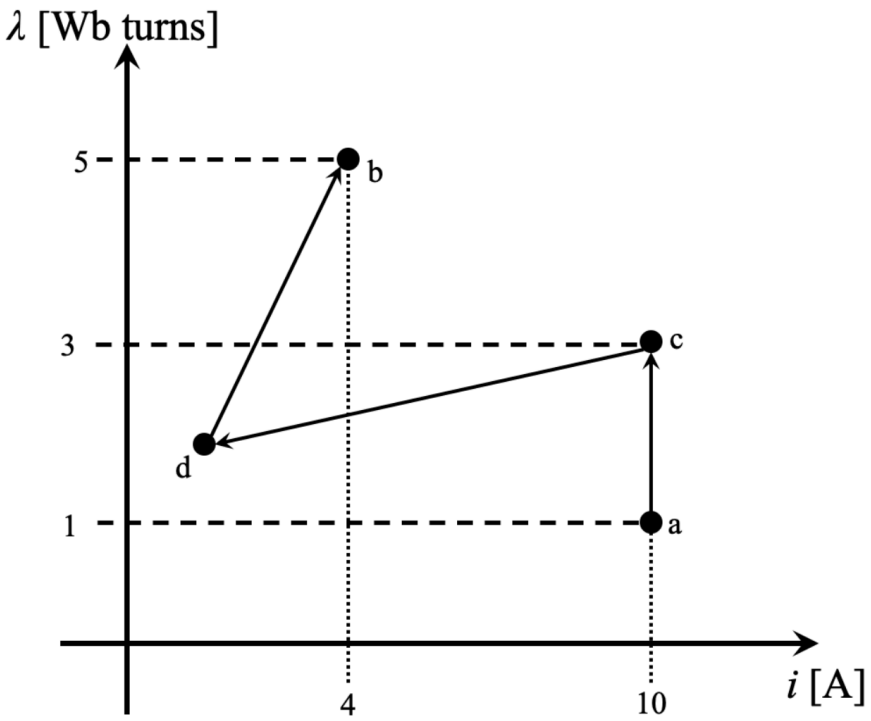
$$f^e(x)=-3\left(\frac{7}{6x}\right)^2=-\frac{49}{12x^2},$$
$$\mathrm{EFM}=-\int_{0.2}^{0.56} f^e(x)dx=\frac{49}{12}\int_{0.2}^{0.56} x^{-2}dx$$
$$=\frac{49}{12}\left[-\frac{1}{x}\right]_{0.2}^{0.56}=\frac{49}{12}\left(\frac{1}{0.2}-\frac{1}{0.56}\right)=+13.125\ \mathrm{J}.$$

前面的负号与负力相消，所以机械输入为正。检查：Wm=i²/(12x)，ΔWm=−13.125 J；EFE=iΔλ=−26.25 J；−26.25+13.125=−13.125 J。机械输入为正并不要求场能一定增加，因为电端同时输出更多能量。

HW7.5 λ−i折线：有符号梯形积分

完整原题截图

HW7.5. Energy Transfer EFE



A system with $\lambda = L(x)i$ is moved between points a and b through points c and d along straight line trajectories as shown . Point d is located at $\lambda = 2.8$ Wb turns and $i = 1.1$ A.

What is energy stored in the coupling field at points a and b?

W_{m_a} [J]=	number ±0.5%	?
W_{m_b} [J]=	number ±0.5%	?

What is the energy transfered from the electrical system to the coupling field when moving from a to b?

EFE [J]=	number ±0.5%	?

来源：PrairieLearn HW7.5 实际网页题面。2026-11-02 截图。

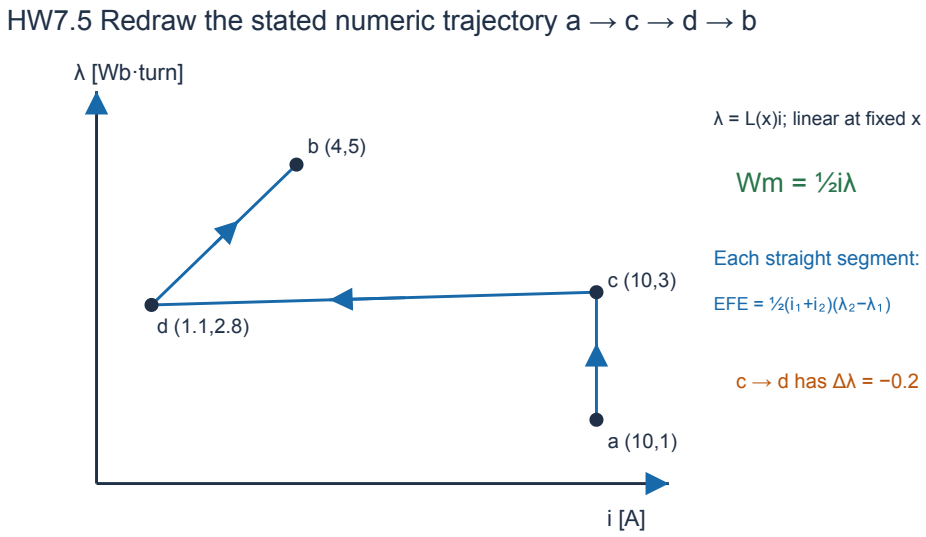
HW7.5 λ−i折线：有符号梯形积分 · 解答

完整中文题意

线性位置相关系统满足λ=L(x)i，按图沿a→c→d→b的直线段移动。图中a=(i,λ)=(10 A,1 Wb·turn)、c=(10 A,3 Wb·turn)、b=(4 A,5 Wb·turn)；文字另给d=(1.1 A,2.8 Wb·turn)。求(a)a、b点储能；(b)从a到b沿这条指定折线的电端输入EFE，单位J。原图d的示意位置不按这组文字参数的比例，计算以文字值为准。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



Use d = (1.1 A, 2.8 Wb·turn) from the text; the source sketch is schematic.

(a) 两个端点各用自己的i、λ：

$$W_{m_a} = \frac{1}{2} i_a \lambda_a = \frac{1}{2}(10)(1) = 5\ \text{J}, \qquad W_{m_b} = \frac{1}{2} i_b \lambda_b = \frac{1}{2}(4)(5) = 10\ \text{J}.$$

(b) 分三段，不能直接把a、b连成一段：

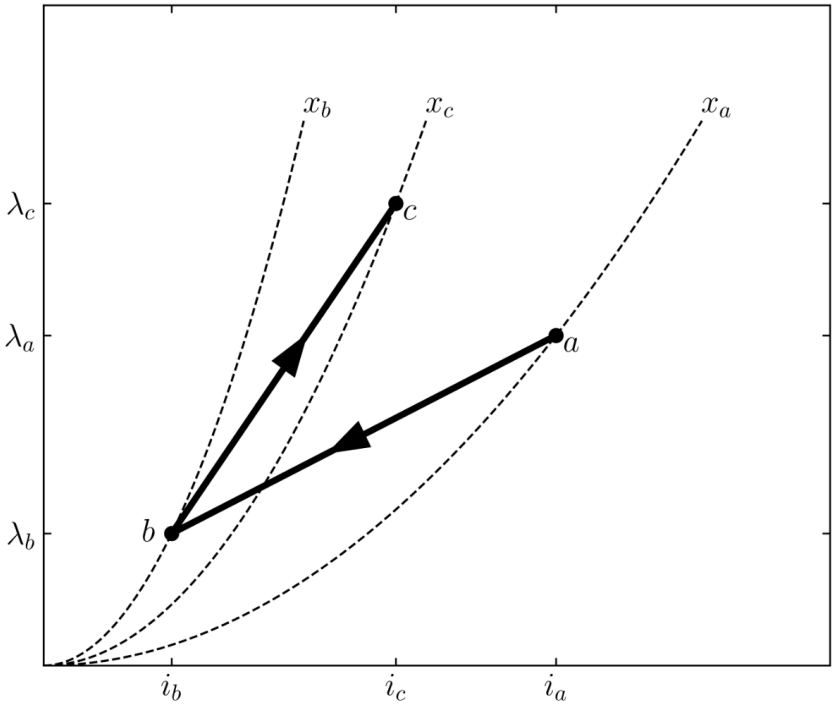
$$\begin{aligned}
\text{EFE}_{a\to c} &= \frac{i_a + i_c}{2}(\lambda_c - \lambda_a) = \frac{10+10}{2}(3-1) = 20\ \text{J},\\
\text{EFE}_{c\to d} &= \frac{i_c + i_d}{2}(\lambda_d - \lambda_c) = \frac{10+1.1}{2}(2.8-3) = -1.11\ \text{J},\\
\text{EFE}_{d\to b} &= \frac{i_d + i_b}{2}(\lambda_b - \lambda_d) = \frac{1.1+4}{2}(5-2.8) = 5.61\ \text{J},\\
\text{EFE}_{a\to b} &= 20 - 1.11 + 5.61 = +24.5\ \text{J}.
\end{aligned}$$

c→d的磁链减少，故这一段电端能量为负；总量仍为正。检查：ΔWm=5 J，机械输入应为5−24.5=−19.5 J，即有19.5 J净机械输出；不能把EFE误答成ΔWm。

HW7.6 二次电流本构：两端状态的磁能

完整原题截图

HW7.6. Energy Transfer EFM (part 1)



A system with $\lambda = \frac{A}{x - x_0} i^2$ where $A = 0.005$ Wb t m/A^2 and $x_0 = 0.06$ m moves from point a to point c through point b with the points defined as:

Point a: $\lambda_a = 5.43$ Wb t, $i_a = 7.8$ A, $x_a = 0.116$ m

Point b: $\lambda_b = 1.67$ Wb t, $i_b = 1$ A, $x_b = 0.063$ m

Point c: $\lambda_c = 8.86$ Wb t, $i_c = 4.8$ A, $x_c = 0.073$ m

What is energy stored in the coupling field at points a and c?

W_{m_a}[J]=	number ±0.5%	?
W_{m_c}[J]=	number ±0.5%	?

来源：PrairieLearn HW7.6 实际网页题面。2026-11-02 截图。

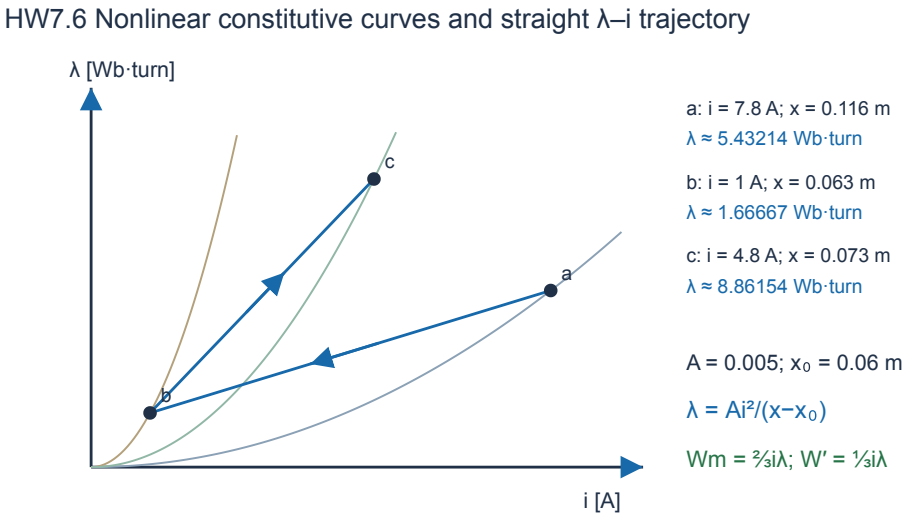
HW7.6 二次电流本构：两端状态的磁能 · 解答

完整中文题意

系统满足λ=A i²/(x−x₀)，A=0.005 Wb·turn·m/A²、x₀=0.06 m，沿a→b→c运动。题给a：λa=5.43 Wb·turn、ia=7.8 A、xa=0.116 m；b：λb=1.67、ib=1 A、xb=0.063 m；c：λc=8.86、ic=4.8 A、xc=0.073 m。求a、c点耦合磁场储能，单位J。λ行是两位小数显示值，公式和i、x能重建更精确磁链。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



Thin curves: fixed x. Thick segments: a → b → c, straight in the i–λ plane.

Positive EFE and EFM point into the field; ΔWm = EFE + EFM.

$$W'_m = \int_0^i \frac{A\hat{i}^2}{x - x_0} d\hat{i} = \frac{Ai^3}{3(x - x_0)}, \qquad W_m = i\lambda - W'_m = \frac{2Ai^3}{3(x - x_0)}.$$

按本构重建端点：

$$\lambda_a = \frac{Ai_a^2}{x_a - x_0} = \frac{(0.005)(7.8)^2}{0.116 - 0.06} \approx 5.43214285714 \text{ Wb} \cdot \text{turn},$$

$$\lambda_c = \frac{Ai_c^2}{x_c - x_0} = \frac{(0.005)(4.8)^2}{0.073 - 0.06} \approx 8.86153846154 \text{ Wb} \cdot \text{turn},$$

$$W_{m_a} = \frac{2Ai_a^3}{3(x_a - x_0)} = \frac{2(0.005)(7.8)^3}{3(0.116 - 0.06)} \approx 28.2471 \text{ J},$$

$$W_{m_c} = \frac{2Ai_c^3}{3(x_c - x_0)} = \frac{2(0.005)(4.8)^3}{3(0.073 - 0.06)} \approx 28.3569 \text{ J}.$$

▼ 详情

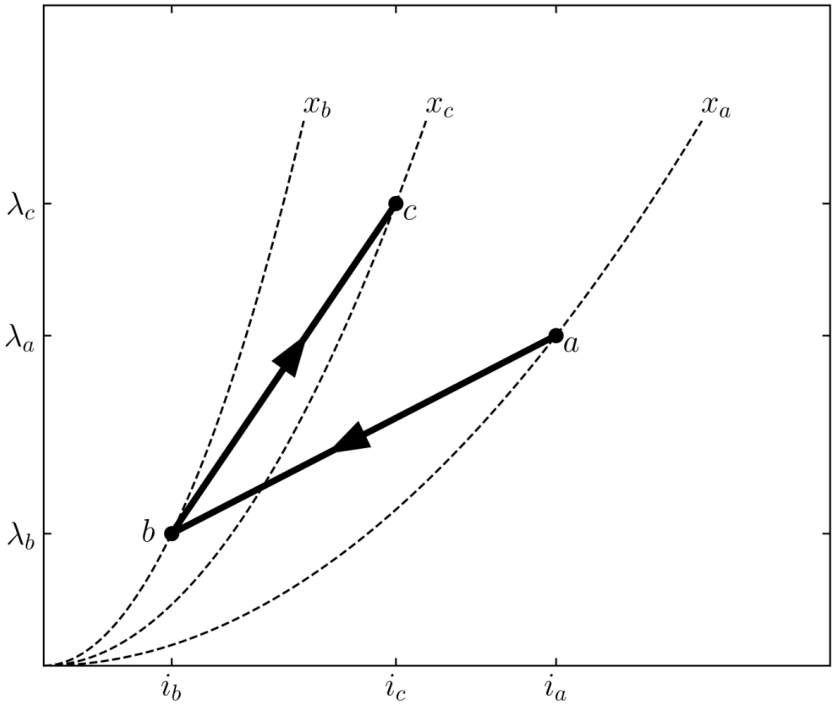
$W_{m_a} \approx \frac{2}{3}(7.8)(5.43) = 28.236$ J；$W_{m_c} \approx \frac{2}{3}(4.8)(8.86) = 28.352$ J。差异来自题面λ只显示两位小数；主结果使用未提前舍入的本构计算。原题数值全部保留，未声称平台采用哪组评分常数。

检查：Wm/W′m=2，Wm+W′m=iλ；与HW6.5的三次磁链不同，本题系数不是¾。

HW7.7 非线性折线：由能量守恒求机械输入

完整原题截图

HW7.7. Energy Transfer EFM (part 2)



A system with $\lambda = \frac{A}{x - x_0} i^2$ where $A = 0.003$ Wb t m/A^2 and $x_0 = 0.04$ m moves from point a to point c through point b with the points defined as:

Point a: $\lambda_a = 4.23$ Wb t, $i_a = 7.6$ A, $x_a = 0.081$ m

Point b: $\lambda_b = 2.61$ Wb t, $i_b = 2.8$ A, $x_b = 0.049$ m

Point c: $\lambda_c = 7.93$ Wb t, $i_c = 4.6$ A, $x_c = 0.048$ m

The energy stored in the coupling field at points a and c are given below.

$W_m(a) = 21.413463414634144$ J

$W_m(c) = 24.333999999999996$ J

The system moves from point a to point b along a straight line and from point b to point c along a straight line.

What is the energy transfered from the mechanical system to the coupling field when moving from a to c?

EFM [J]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW7.7 实际网页题面。2026–11–02 截图。

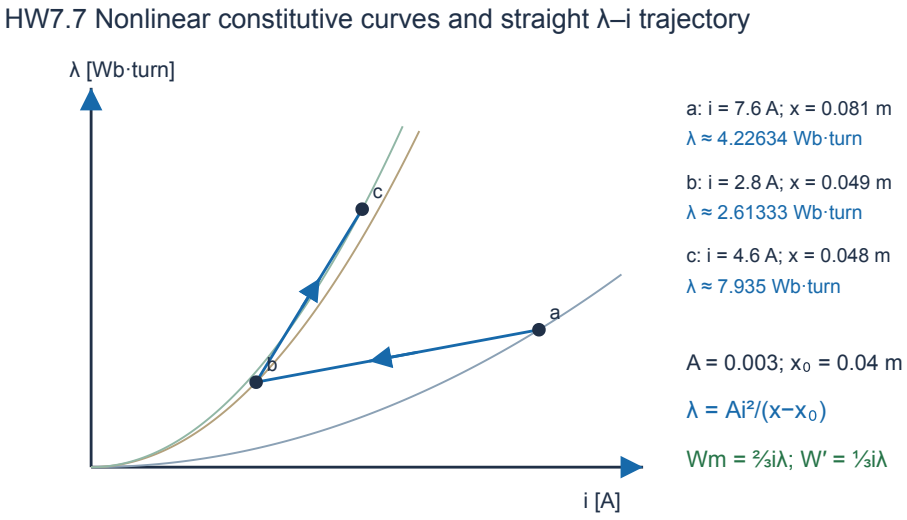
HW7.7 非线性折线：由能量守恒求机械输入 · 解答

完整中文题意

系统满足λ=A i²/(x−x₀)，A=0.003 Wb·turn·m/A²、x₀=0.04 m。a：λa=4.23 Wb·turn、ia=7.6 A、xa=0.081 m；b：λb=2.61、ib=2.8 A、xb=0.049 m；c：λc=7.93、ic=4.6 A、xc=0.048 m。题目另给Wm(a)=21.413463414634144 J、Wm(c)=24.333999999999996 J。系统在λ−i图上沿直线段a→b、b→c运动，求从机械系统传入耦合场的净能量EFM，单位J。本题参数独立于HW7.6，不能直接借用上一题的数值。

作答图与逐步求解

本题作答要画下列模型图，并保留图中方向、坐标、极性和参数。 原题截图不能代替作答图。



先保留题给场能：

$$\Delta W_m = W_m(c) - W_m(a) = 24.333999999999996 - 21.413463414634144 \approx 2.92053658537\ \text{J}.$$

由本构得到较完整的磁链，不提前取两位小数：

$$\lambda_a = \frac{Ai_a^2}{x_a - x_0} = \frac{(0.003)(7.6)^2}{0.081 - 0.04} \approx 4.22634146341,$$

$$\lambda_b = \frac{Ai_b^2}{x_b - x_0} = \frac{(0.003)(2.8)^2}{0.049 - 0.04} \approx 2.61333333333,$$

$$\lambda_c = \frac{Ai_c^2}{x_c - x_0} = \frac{(0.003)(4.6)^2}{0.048 - 0.04} = 7.935 \quad (\text{Wb} \cdot \text{turn}).$$

$$\mathrm{EFE}_{a\to b} = \frac{i_a + i_b}{2}(\lambda_b - \lambda_a) \approx \frac{7.6+2.8}{2}(2.61333333333 - 4.22634146341) \approx -8.38764227642\ \mathrm{J},$$
$$\mathrm{EFE}_{b\to c} = \frac{i_b + i_c}{2}(\lambda_c - \lambda_b) \approx \frac{2.8+4.6}{2}(7.935 - 2.61333333333) \approx 19.6901666667\ \mathrm{J},$$
$$\mathrm{EFE}_{a\to c} = \mathrm{EFE}_{a\to b} + \mathrm{EFE}_{b\to c} \approx 11.3025243902\ \mathrm{J},$$
$$\mathrm{EFM} = \Delta W_m - \mathrm{EFE} \approx 2.92053658537 - 11.3025243902 \approx -8.38199\ \mathrm{J}.$$

净机械输入为负，即磁场向机械系统净输出8.38199 J；不能把它改报正的EFM。

▼ 详情

若将显示λ按精确端点使用，$\mathrm{EFE} = \frac{7.6+2.8}{2}(2.61 - 4.23) + \frac{2.8+4.6}{2}(7.93 - 2.61) = 11.26$ J；结合题给场能得到 $\mathrm{EFM} \approx -8.33946$ J。这组显示λ与本构/给定场能不能同时严格成立。主结果−8.38199 J使用本构精度，与已给场能一致；备用结果保留“按网页显示值字面计算”的可审查依据，不擅改原题或推断平台判分规则。

独立检查：沿每段以t参数化i(t)、λ(t)，由$x = x_0 + Ai^2/\lambda$求dx/dt，直接数值积分$-\int f^e dx$，其中 $f^e = -Ai^3/[3(x - x_0)^2]$，与上述守恒结果一致。

ECE 330 · Fall 2026

HW8
完整题目截图与解答

共 4 题 · 题面截图、中文题意、作答图与逐步推导

> 按现有知非录的实例参数整理。题面保留实际网页截图；文字解答为既有独立解析，非官方解答。截图中的输入值保留网页原貌，以后续解答中的结果为准。

1. HW8.1 双线圈余能与电磁转矩
2. HW8.2 三线圈余能与角度求导
3. HW8.3 两个机械端口的相反转矩
4. HW8.4 负互感与平移电磁力

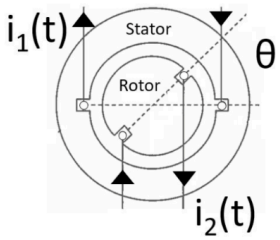
整理日期 2026–11–04
来源：ECE330 知非录 HW8 现行阅读版与配套题面截图。

HW8.1 双线圈余能与电磁转矩

完整原题截图

HW8.1. 4.8

A diesel generator is modeled as an electromechanical system shown below with two electrical and one mechanical ports. The stator is modeled as "terminal 1", the rotor is modeled as "terminal 2", and the angle between the stator and the rotor is modeled as the angle variable θ.



The $\lambda - i$ relations have been modeled as the following:

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}10+4\cos(2\theta) & 0.17\cos(\theta)\\ 0.17\cos(\theta) & 52+25\cos(2\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}i_1\\ i_2\end{bmatrix}.$$

At time $t = 1.75$ second, the rotor angle is $\theta(t = 1.75) = 26^\circ$, and the two instantaneous currents are respectively $i_1(t = 1.75) = 9$ A, $i_2(t = 1.75) = 6$ A.

What is the instantaneous co-energy at time $t = 1.75$ second?

W'_m[J]= number ±0.5%

What is the instantaneous torque of electric origin at time $t = 1.75$ second?

T^e[Nm]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW8.1 实际网页题面。2026–11–02 截图。

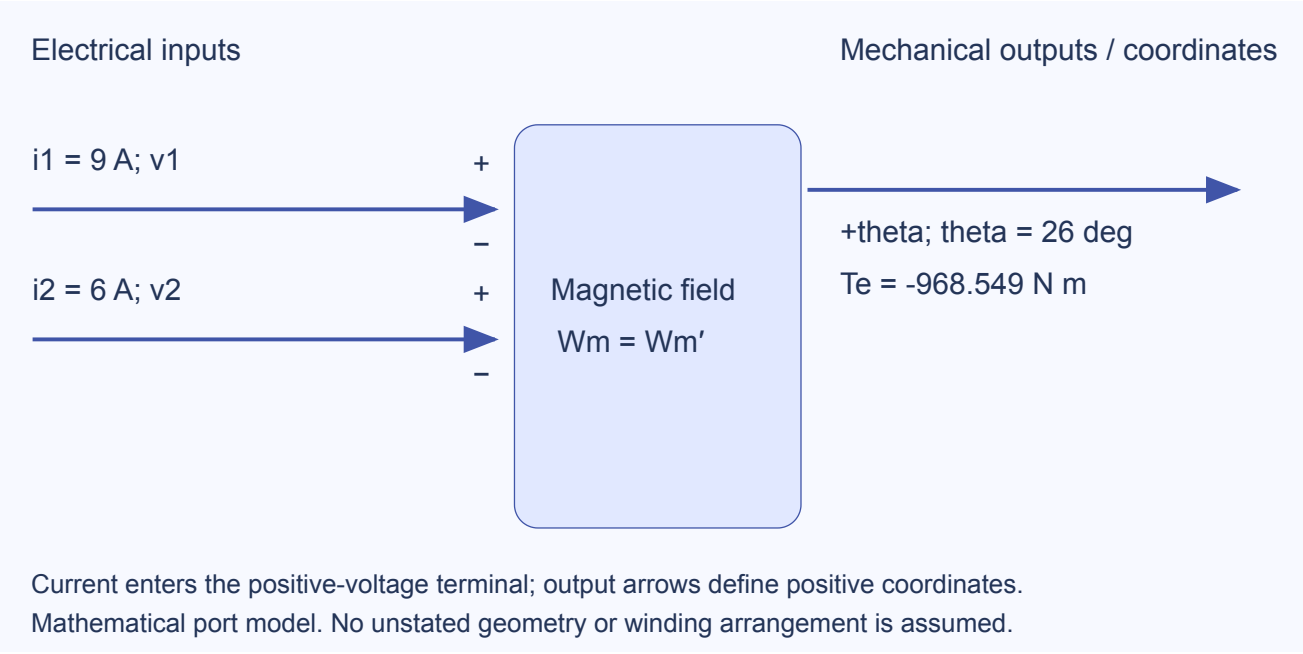
HW8.1 双线圈余能与电磁转矩 · 解答

完整中文题意

柴油发电机被建模为两个电端口、一个机械端口。定子是端口1，转子是端口2，定转子夹角为θ；磁链和电流关系由上面的矩阵给定。在t＝1.75 s时，θ＝26°，i_1＝9 A，i_2＝6 A。分别求此时的瞬时余能W'_m（J）和电磁转矩T^e（N·m）。时间只用来标记这个状态，没有给角速度，也不需要对时间求导。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

先从矩阵读出三个系数。两电流都固定时，它们都是角度的函数：

$$L_{11} = 10 + 4\cos 2\theta, \quad L_{22} = 52 + 25\cos 2\theta, \quad M = 0.17\cos\theta.$$

【1/2】合成余能

$$\begin{aligned} W'_m &= \tfrac{1}{2}(10 + 4\cos 2\theta) i_1^2 + 0.17\cos\theta\, i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}(52 + 25\cos 2\theta) i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(10 + 4\cos 52^\circ)(9)^2 + 0.17\cos 26^\circ (9)(6) + \tfrac{1}{2}(52 + 25\cos 52^\circ)(6)^2 \\ &\approx 1726.04\ \text{J}. \end{aligned}$$

【2/2】先求导，再代角度

因为角度变化会同时改变两个自感和互感，三项都要求导。链式法则使cos2θ产生−2sin2θ：

$$
\begin{aligned}
T^{e} &= \frac{1}{2}(4)(-2\sin 2\theta) i_1^2 + 0.17(-\sin\theta) i_1 i_2 + \frac{1}{2}(25)(-2\sin 2\theta) i_2^2 \\
&= -4 i_1^2 \sin 2\theta - 0.17 i_1 i_2 \sin\theta - 25 i_2^2 \sin 2\theta \\
&= -4(9)^2 \sin 52^\circ - 0.17(9)(6)\sin 26^\circ - 25(6)^2 \sin 52^\circ \\
&\approx -968.549 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

负号表示转矩沿θ减小方向；并非“发电机必然负转矩”，这里的方向来自本题电流、角度与电感函数。H·A² = J，余能对弧度求导给N·m。

HW8.2 三线圈余能与角度求导

完整原题截图

HW8.2. 4.9

An electromechanical system has three electrical and one mechanical ports. The $\lambda - i$ relations are:

$$\begin{bmatrix} \lambda_{as} \\ \lambda_{bs} \\ \lambda_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 + 4\cos(2\theta) & 0 & 0.22\cos(\theta) \\ 0 & 8 - 4\cos(2\theta) & 0.22\sin(\theta) \\ 0.22\cos(\theta) & 0.22\sin(\theta) & 5\cos(4\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_r \end{bmatrix}$$

What is the co-energy at $i_{as} = 4$ A, $i_{bs} = 3$ A, $i_r = 5$ A and $\theta = 28°$?

W'_m[J]= number ±0.5%

What is the torque of electric origin at $i_{as} = 4$ A, $i_{bs} = 3$ A, $i_r = 5$ A and $\theta = 28°$?

T^e[Nm]= number ±0.5%

来源：PrairieLearn HW8.2 实际网页题面。2026-11-02 截图。

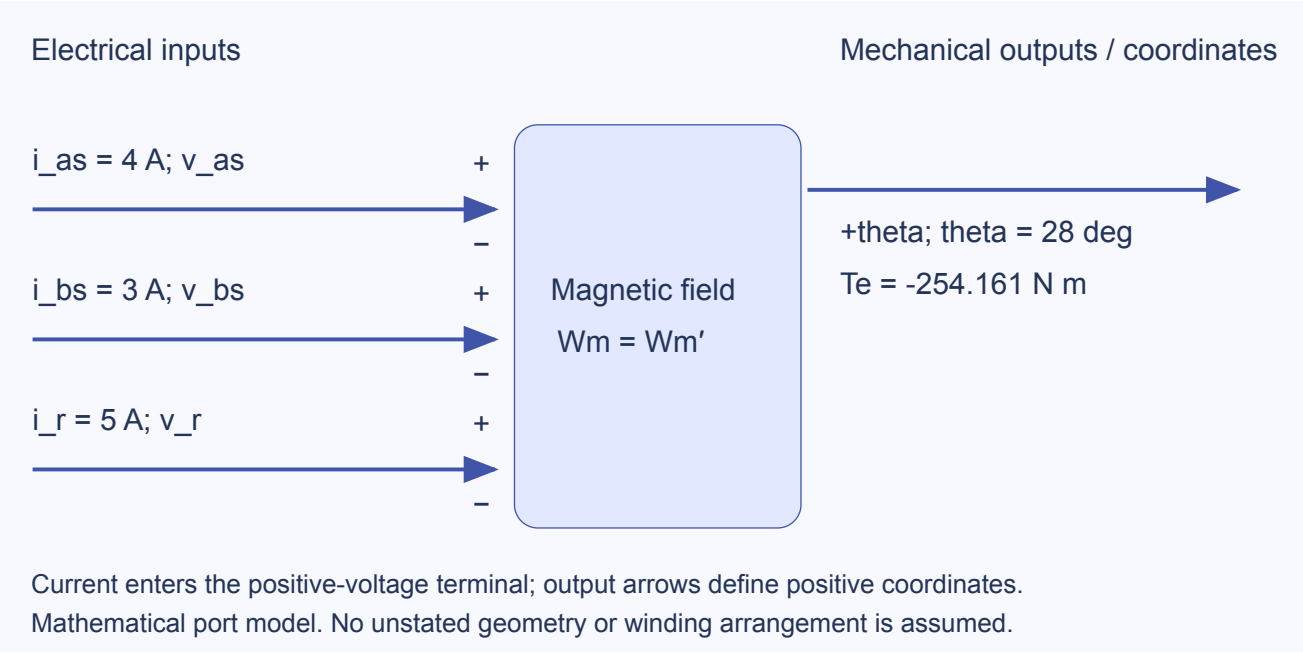
HW8.2 三线圈余能与角度求导 · 解答

完整中文题意

一个机电系统有三个电端口和一个机械端口，磁链与电流关系由题给三阶矩阵确定。在i_as＝4 A、i_bs＝3 A、i_r＝5 A、θ＝28°时，求余能W'_m（J）和电磁转矩T^e（N·m）。下标as、bs、r分别标识三个绕组，不能把三个电流当作同一个电流。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

三线圈与矩阵的行列读法，以及自感保留二分之一、互感合并后不带二分之一的同色推导，见实际提问记录。

as与bs之间的互感为零，所以没有i_as i_bs项。其余两对互感各保留一次：

$$W'_m = \frac{1}{2}(8+4\cos 2\theta)i_{as}^2 + \frac{1}{2}(8-4\cos 2\theta)i_{bs}^2 + 0.22 i_{as} i_r \cos\theta + 0.22 i_{bs} i_r \sin\theta + \frac{5}{2} i_r^2 \cos 4\theta.$$

【1/2】将三个电流和角度逐项放入

$$W'_m = \frac{1}{2}(8+4\cos 56^\circ)(4)^2 + \frac{1}{2}(8-4\cos 56^\circ)(3)^2 + 0.22(4)(5)\cos 28^\circ + 0.22(3)(5)\sin 28^\circ + \frac{5}{2}(5)^2\cos 112^\circ \approx 89.8500\ \text{J}.$$

【2/2】每项对θ求导并固定三个电流

本小问使用共能的角度偏导，保持三个电流不变：

$$T^e = \left.\frac{\partial W'_m}{\partial \theta}\right|_{i_{as}, i_{bs}, i_r}.$$

电流可先代入，但θ保留为变量，求导完成后再代28°。这里的导数按弧度定义；最后的三角函数值可用DEG模式计算度数，不额外乘角度换算因子。更详细的电流先代入与逐项求导见实际提问记录。

$$\begin{aligned} T^e &= -4i_{as}^2\sin 2\theta + 4i_{bs}^2\sin 2\theta \\ &\quad -0.22 i_{as} i_r \sin\theta + 0.22 i_{bs} i_r \cos\theta - 10 i_r^2 \sin 4\theta \\ &= -4(4)^2\sin 56^\circ + 4(3)^2\sin 56^\circ \\ &\quad -0.22(4)(5)\sin 28^\circ + 0.22(3)(5)\cos 28^\circ - 10(5)^2\sin 112^\circ \\ &\approx -254.161 \text{ N m}. \end{aligned}$$

第二项为正，因为−4cos2θ求导是＋8sin2θ；最后一项的4来自4θ的链式求导。负转矩指向θ减小方向。

原题模型疑点：L_rr＝5cos112°≈−1.87303 H。仅转子通电就会给负余能，说明题给矩阵在此角度不是普通无源磁场的正定电感模型。本解严格按网页文字进行形式计算，未把它偷偷改成常数加余弦；平台预期的物理模型尚未确认。

HW8.3 两个机械端口的相反转矩

完整原题截图

HW8.3. 4.13

The $\lambda - i$ relationship for a system with three electrical ports and two mechanical ports are given as

$$\lambda_1 = 2i_1 + 0.5i_3 \cos(\theta - \phi)$$

$$\lambda_2 = 1i_2 + 0.5i_3 \sin(\theta - \phi)$$

$$\lambda_3 = 0.7i_3 + 0.5i_1 \cos(\theta - \phi) + 0.5i_2 \sin(\theta - \phi)$$

What is W'_m when $i_1 = 1.3$ A, $i_2 = 1.17$ A, $i_3 = 0.54$ A, $\theta = 52°$, and $\phi = 20°$?

W'_m [J]=	number ±0.5%	?

What are T^e_θ and T^e_ϕ when $i_1 = 1.3$ A, $i_2 = 1.17$ A, $i_3 = 0.54$ A, $\theta = 52°$, and $\phi = 20°$?

T^e_θ [Nm]=	number ±0.5%	?
T^e_ϕ [Nm]=	number ±0.5%	?

来源：PrairieLearn HW8.3 实际网页题面。2026-11-02 截图。

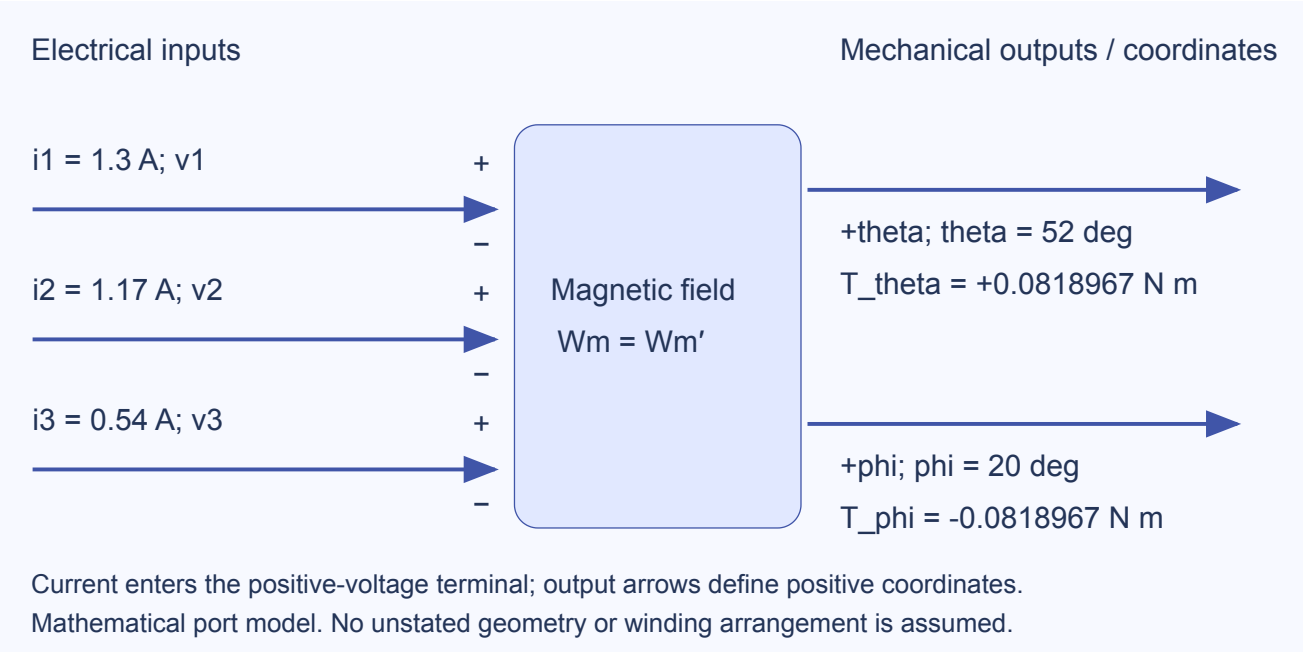
HW8.3 两个机械端口的相反转矩 · 解答

完整中文题意

系统有三个电端口和两个机械端口，三个磁链函数如原题。在$i_1=1.3$ A、$i_2=1.17$ A、$i_3=0.54$ A、$\theta=52^\circ$、$\phi=20^\circ$时，求余能W'_m（J），以及分别对应θ、ϕ正方向的电磁转矩T^e_θ、T^e_ϕ（N·m）。求其中一个转矩时，另一角度和所有电流都固定。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。



从题给关系到计算结果

先按三个自感、两对互感写余能；i_1与i_2没有直接互感项：

$$W'_m = i_1^2 + \frac{1}{2}i_2^2 + 0.35i_3^2 + 0.5i_1 i_3\cos(\theta-\phi) + 0.5i_2 i_3\sin(\theta-\phi).$$

【1/3】相对角代入余能

$$\theta-\phi = 52^\circ - 20^\circ = 32^\circ.$$

$$\begin{aligned} W'_m &= (1.3)^2 + \tfrac{1}{2}(1.17)^2 + 0.35(0.54)^2 \\ &\quad + 0.5(1.3)(0.54)\cos 32^\circ + 0.5(1.17)(0.54)\sin 32^\circ \\ &\approx 2.94158\ \text{J}. \end{aligned}$$

【2/3】固定ϕ，对θ求导

$$
\begin{aligned}
T_{\theta}^{e} &= -0.5 i_1 i_3 \sin(\theta - \phi) + 0.5 i_2 i_3 \cos(\theta - \phi) \\
&= -0.5(1.3)(0.54)\sin 32^\circ + 0.5(1.17)(0.54)\cos 32^\circ \\
&\approx +0.0818967 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

【3/3】固定θ，对ϕ求导

ϕ位于θ−ϕ中的负号后，内层导数为−1，所以两项符号都反转：

$$
\begin{aligned}
T_{\phi}^{e} &= +0.5 i_1 i_3 \sin(\theta - \phi) - 0.5 i_2 i_3 \cos(\theta - \phi) \\
&= +0.5(1.3)(0.54)\sin 32^\circ - 0.5(1.17)(0.54)\cos 32^\circ \\
&\approx -0.0818967 \text{ N m}.
\end{aligned}
$$

检查：两个角度同时增加相同的小量，相对角不变，余能不变；因此$T^e_\theta + T^e_\phi = 0$。这个检验来自本题只依赖相对角，不能无条件推广到所有两机械端口系统。

HW8.4 负互感与平移电磁力

完整原题截图

HW8.4. Exam 2.2.2

A certain electro-mechanical system consists of 2 coils with a moveable piece that can move either to the left or the right depending on the current sent to the two coils. The flux linkage for this system is given as:

$\lambda_1 = 0.026\left(\frac{a}{x}\right) i_1 - 0.004\left(\frac{a}{x}\right) i_2$

$\lambda_2 = -0.004\left(\frac{a}{x}\right) i_1 + 0.086\left(1 + \frac{b}{x}\right) i_2$

where $a = 0.17$ m and $b = 0.1$ m.

What is the energy W_m when $i_1 = 20$ A,$i_2 = 16$ A, and $x = 11.9$ cm?

W_m[J]= number ±0.1%

What is the force of electric origin f^e for these conditions?

f^e[N]= number ±1%

来源：PrairieLearn HW8.4 实际网页题面。2026-11-02 截图。

HW8.4 负互感与平移电磁力 · 解答

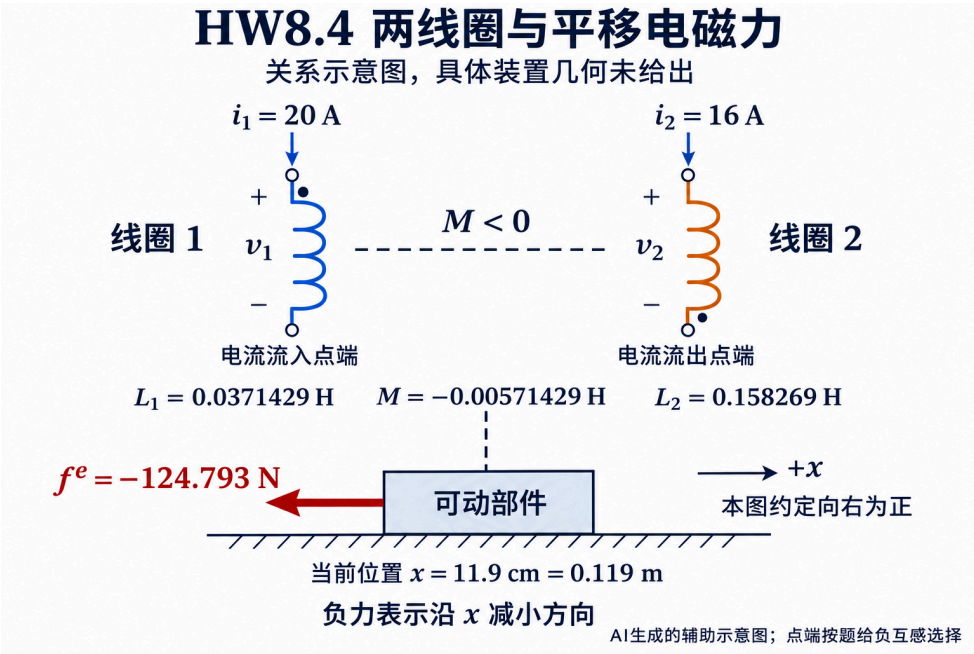
完整中文题意

机电系统由两个线圈和一块可动部件组成。可动部件可随两线圈电流向左或向右移动，磁链由题给函数确定，其中a＝0.17 m、b＝0.1 m。i_1＝20 A、i_2＝16 A、x＝11.9 cm时，求磁场能量W_m（J）和电磁力f^e（N）。先把x换为0.119 m，以x增大的方向为正，不能由文字“向左或右”擅自指定几何零点。

新作答模型

先看电端口电流流入磁场，再看机械坐标增大的参考方向。下图是数学端口关系，不据此补造装置几何。

先看蓝色线圈1和橙色线圈2：两个参考电流都从上端流入，线圈1上端为点端、线圈2下端为点端，所以一个电流流入点端，另一个流出点端，与题给负互感对应。再看下方可动部件：本图自选向右为+x，故本题负电磁力画成向左。虚线表示耦合关系，不是连接两线圈的导线；x是题给位置坐标，不能从公式把它指定为某个实际气隙。



AI生成的辅助示意图，2026–11–03按用户要求绘制；电流、点端、电压参考、当前电感数值和力方向已核对。装置实际几何未由原题给出，点端是与题给互感符号一致的一种表示。

从题给关系到计算结果

【1/3】换单位并识别互感负号

$$x = 11.9\,\text{cm} = 11.9\times10^{-2}\,\text{m} = 0.119\,\text{m}.$$

$$L_{11} = 0.026\frac{a}{x},\quad M = -0.004\frac{a}{x},\quad L_{22} = 0.086\left(1+\frac{b}{x}\right).$$

M为负是题给绕组参考方向下的互感符号。两电流均为正时，互感能量项为负，但总磁能仍可为正。

【2/3】能量与余能数值相等

这里的“线性”指**固定位置x时，磁链对电流线性**。题给两式可写成：

$$\lambda_1 = L_{11}(x)i_1 + M(x)i_2,$$
$$\lambda_2 = M(x)i_1 + L_{22}(x)i_2.$$

a、b为常量；固定x后，L_{11}、M、L_{22}都是不随电流变化的常数，两个电流各只以一次项出现。例如两个电流同时加倍，两个磁链也同时加倍。电感随位置x变化不影响这一判断；不能据此断言包含机械运动的整个系统是全局线性系统。判断的是磁链对电流的关系，能量中出现电流平方也与此相容。详见固定位置时电气线性的实际提问记录。

本题磁链与电流为线性、互易关系，所以能量与余能数值相等。先写两线圈的通用公式，再把L_{11}、M、L_{22}的表达式放回对应位置：

$$\begin{aligned} W_m = W'_m &= \tfrac{1}{2}L_{11}(x)i_1^2 + M(x)i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}L_{22}(x)i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\left(0.026\tfrac{a}{x}\right)i_1^2 - 0.004\tfrac{a}{x}i_1 i_2 + \tfrac{1}{2}(0.086)\left(1+\tfrac{b}{x}\right)i_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(0.026)\tfrac{0.17}{0.119}(20)^2 - (0.004)\tfrac{0.17}{0.119}(20)(16) \\ &\quad + \tfrac{1}{2}(0.086)\left(1+\tfrac{0.1}{0.119}\right)(16)^2 \\ &\approx 25.8584\ \text{J}. \end{aligned}$$

【3/3】固定电流，对x求余能导数

两种能量数值相等时，仍要标清求导条件。 对本题线性模型，如果磁能也写成电流与位置的函数，并且两边都保持i_1、i_2不变，则它与余能对x的偏导相同。但标准磁能法求力固定的是磁链，不能把它与固定电流的偏导混用：

$$f^e = \left.\frac{\partial W'_m(i_1,i_2,x)}{\partial x}\right|_{i_1,i_2} = -\left.\frac{\partial W_m(\lambda_1,\lambda_2,x)}{\partial x}\right|_{\lambda_1,\lambda_2}.$$

固定电流时，改变x会让磁链随之变化；固定磁链时，改变x会让电流随之变化。这是同一状态附近的两种不同变化条件。本题固定电流的余能偏导约为−124.793 N，而固定磁链的磁能偏导约为＋124.793 N，后者按磁能法再加负号，得到相同的电磁力。更详细的区别见本题实际提问记录。

先写固定电流的余能求力公式，再对上式的三个电感系数求导。a、b、i_1、i_2均保持不变，L_{22}中的常数0.086不随x变化，导数为零。由于位置倒数的导数为负，原来负的互感项在求导后变正：

求力时并没有同时固定x。 第一问把题给电流和位置代入，是计算一个状态的能量数值；第二问先把两个电流当常数、保留x为变量，对共能求导，最后才代入x＝0.119 m。前文“固定x判断电气线性”属于另一项操作，不能作为求力时也固定x的条件。具体可将共能先写为：

$$W'_m(x) = 11.008\ \text{J} + \frac{1.7672\ \text{J m}}{x}, \qquad f^e(x) = -\frac{1.7672\ \text{J m}}{x^2}.$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}.$$

$$
\begin{aligned}
f^e &= \left.\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right|_{i_1, i_2} \\
&= \frac{1}{2} i_1^2 \frac{dL_{11}}{dx} + i_1 i_2 \frac{dM}{dx} + \frac{1}{2} i_2^2 \frac{dL_{22}}{dx} \\
&= \frac{1}{2} i_1^2 \left(-\frac{0.026a}{x^2} \right) + i_1 i_2 \left(+\frac{0.004a}{x^2} \right) + \frac{1}{2} i_2^2 \left(-\frac{0.086b}{x^2} \right) \\
&= -\frac{0.013 a i_1^2}{x^2} + \frac{0.004 a i_1 i_2}{x^2} - \frac{0.043 b i_2^2}{x^2} \\
&= \frac{-(0.013)(0.17)(20)^2 + (0.004)(0.17)(20)(16) - (0.043)(0.1)(16)^2}{(0.119)^2} \\
&\approx -124.793 \text{ N}.
\end{aligned}
$$

负号表示沿x减小方向，不能在没有几何坐标图时直接说向左。另一检查是把余能写为与x无关的11.008 J加上随x^{-1}变化的部分；后者随x增大而减小，所以这里的固定电流力为负。